



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**Uso de EEG para explorar la influencia de herramientas con
agentividad en el control inhibitorio durante la resolución del juego
La Escalera en niños con Trastorno del espectro Autista - TEA nivel**

1

Nestor Andrés Paipa Castro

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestría en Educación en Tecnología
Bogotá
2026

**Uso de EEG para explorar la influencia de herramientas con
agentividad en el control inhibitorio durante la resolución del juego
La Escalera en niños con Trastorno del espectro Autista - TEA nivel
1**

Nestor Andrés Paipa Castro

Herramientas con agentividad y su influencia en el control inhibitorio durante
la resolución del juego La Escalera en niños con Trastorno del espectro Autista
- TEA nivel 1

Modalidad: Profundización

Director
PhD Jhon Jairo Páez Rodríguez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestría en Educación en Tecnología
Bogotá
2026

ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”

Dedicatoria

Dedico este trabajo de grado a XXXX.

Agradecimientos

Agradecido con XXXXX.

A todos los profesores de la Maestría en Educación XXXXXX.

Contents

1	Introducción	13
1.1	Contexto del problema	13
1.2	Planteamiento del problema	15
1.3	Justificación	15
1.4	Objetivos	16
2	Estado del Arte y Marco Teórico	17
2.1	Herramientas con agentividad en educación	17
2.1.1	El juego La Escalera como problema matemático bien definido	19
2.1.2	Análisis espectral EEG y potencia alfa en tareas de control inhibitorio	22
2.2	Especto Autista	23
2.2.1	Historia del Trastorno del Espectro Autista	23
2.2.2	Definición del concepto	26
2.2.3	Niveles de autismo (énfasis en TEA nivel 1)	27
2.2.4	Autismo y desarrollo cerebral	29
2.2.5	El cerebro humano: regiones y su relación con las señales EEG	30
2.2.6	Registro electroencefalográfico: electrodos, sistemas de posicionamiento y el Ultracortex Mark IV	33
2.2.7	Autismo y desarrollo cognitivo	36
2.2.8	Funciones ejecutivas en el TEA	37
2.2.9	Autismo y control inhibitorio	38
2.2.10	Regulación emocional en el TEA	39
2.2.11	Avances en investigación con EEG y control inhibitorio en el TEA	40
2.2.12	Conclusiones	42
3	Interpretación trayectorias juego	45
3.1	El grafo como representación del espacio del problema	45
3.2	Cómo leer un grafo del juego La Escalera	46
3.3	Métricas para analizar las trayectorias	48
3.4	Fundamento matemático de las métricas de análisis	48

4	Metodología	53
4.1	Diseño de la investigación	53
4.2	Propuesta estructural integradora	53
4.2.1	Guión experimental TEA Nivel 1	54
4.3	Participantes	55
4.4	Materiales	55
4.4.1	Descripción técnica de los cubos inteligentes	56
4.4.2	Funcionamiento electrónico de los cubos	57
4.4.3	Funcionamiento lógico de los cubos	58
4.4.4	Funcionamiento electrónico de la base de los cubos	62
4.4.5	Funcionamiento lógico de la base de los cubos	63
4.4.6	Manual de usuario: operación del sistema de cubos	64
4.5	Participantes	64
4.6	Procedimiento	64
4.6.1	Generación de gráficas EEG	64
4.6.2	Guion experimental TEA nivel 1	67
4.7	Métricas y Análisis	72
5	Resultados	73
6	Conclusiones	75
7	Trabajos futuros	77
8	Bibliografía	79

List of Figures

2.1	Explicación Juego	19
2.2	Espacio del problema. xxxxxx	20
2.3	Explicación del grafo en función de lo que paso con ese sujeto. Revisar la tesis de Rafael y Lina xxxxxx	21
2.4	Evolución histórica del concepto de autismo	25
2.5	Descripción clara y académica de la imagen.	29
2.6	Estructura de los lóbulos cerebrales. Fuente: ?	31
2.7	Ubicación de electrodos occipitales en el sistema 10-20.	32
2.8	Ejemplo de mapa topográfico de actividad EEG.	33
2.9	Sistema internacional 10-20 para posicionamiento de electrodos. .	34
2.10	Casco Ultracortex Mark IV con distribución de electrodos.	34
2.11	Bandas de frecuencia en el electroencefalograma.	35
2.12	Espectro de potencia EEG obtenido mediante FFT.	35
3.1	Grafo completo del espacio del problema del juego La Escalera. .	46
3.2	Grafo Zoom.	46
3.3	Buclicidad por intento: comparación entre sesiones.	50
3.4	Ramificación por movimiento: comparación entre sesiones.	51
4.1	Diseño metodológico	53
4.2	Modelo multinivel jerárquico con estados emocionales específicos por agente	54
4.3	Prototipo ensamblado del tablero de cubos inteligentes: los diez cubos dispuestos en dos grupos de cinco sobre la base de madera, con la posición central vacía correspondiente al espacio intercambiable del juego La Escalera.	55
4.4	Vista frontal de un cubo inteligente individual, con la tapa superior entreabierta y la etiqueta identificadora visible en la cara frontal.	57

4.5	Arquitectura interna del cubo inteligente: un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini gestiona los tres actuadores multisensoriales (LED RGB, motor de vibración y buzzer) y se alimenta de una batería Li-Po. El trazo delgado hacia el acoplamiento magnético señala una relación mecánica de posicionamiento con la casilla de la base, distinta de las señales de control eléctricas que el microcontrolador gestiona directamente sobre los tres actuadores.	58
4.6	Arquitectura general del sistema. El ESP32 DevKit V1 (maestro) se conecta a la red local del laboratorio a través de un router y sostiene, hacia los diez cubos, dos canales independientes: uno de actuación (WiFi, mediante una conexión TCP en el puerto 3333), por el que transmite los comandos de color y vibración —el sonido se incorporará a este mismo canal en una fase posterior de desarrollo—, y uno de posición (cableado de las casillas de la base y su acoplamiento magnético con cada cubo), por el que detecta en qué posición del tablero se encuentra cada uno.	59
4.7	Flujo de datos correspondiente a la activación de un cubo desde la interfaz del docente. La rama derecha, en trazo discontinuo, muestra que la información sonora viaja junto con el resto de la orden hasta el ESP32 maestro; su incorporación al mensaje enviado al cubo se completará en una fase posterior de desarrollo del firmware.	60
4.8	Diseño metodológico	65
4.9	Archivo .Locs con las coordenadas del casco de OpenBCI de 16 electrodos	65
4.10	Creación del Script comparacionCanales.m para generar y agregar el archivo alpha TRP per chanel en el Workspace	66
4.11	Gráfica Alpha TRP en comparación de las Sesiones 1 y 2. A la derecha, la tabla alpha_trp_per_channel agregada al workspace	66
4.12	Mapa topológico con puntos en las coordenadas de los electrodos	67
4.13	Mapa topológico con etiquetas con los nombres abreviados en las coordenadas de los electrodos	67
4.14	Gráfica de comparación de Alpha TRP entre las sesiones	68
4.15	Gráfica de comparación de Alpha TRP comparado entre electrodos	68

List of Tables

2.1	Autores y aportes principales en la evolución del concepto de autismo	26
3.1	Resumen de métricas para el análisis de trayectorias	52
4.1	Configuración de cubos según emoción y agente	55
4.2	Tabla complementaria de codificación cromática del sistema . . .	56
4.3	Componentes del sistema y su estado de implementación	61
4.4	Comunicaciones y protocolos entre los componentes del sistema (Maestro = ESP32 DevKit V1)	62

Chapter 1

Introducción

1.1 Contexto del problema

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que afecta aproximadamente al uno por ciento de la población mundial, con variaciones en la prevalencia según los criterios diagnósticos y los sistemas de registro utilizados en cada país ???. En Colombia, el reconocimiento institucional del TEA como condición que requiere atención educativa diferenciada ha avanzado progresivamente en el marco de la política de educación inclusiva, aunque persisten brechas significativas entre el diagnóstico clínico y la disponibilidad de estrategias pedagógicas fundamentadas en evidencia para atender las necesidades específicas de esta población en el aula ?. En particular, los estudiantes con TEA nivel 1, quienes presentan lenguaje funcional y pueden acceder a contenidos académicos con relativa autonomía, suelen pasar desapercibidos durante periodos prolongados precisamente porque su perfil cognitivo no genera dificultades evidentes en tareas estructuradas y repetitivas, pero sí produce problemas significativos en situaciones que exigen planificación, flexibilidad y control voluntario del comportamiento ??.

Estas dificultades tienen una base neurobiológica identificada en la literatura. El TEA nivel 1 se asocia con diferencias en la organización y maduración de las redes prefrontales que sustentan las funciones ejecutivas, es decir, el conjunto de procesos cognitivos que permiten regular la conducta, mantener información activa en la memoria de trabajo, cambiar de estrategia y suprimir respuestas automáticas en favor de acciones deliberadas ???. Entre estos procesos, el control inhibitorio ocupa una posición central: es el mecanismo que permite detener una respuesta impulsiva, ignorar estímulos irrelevantes y mantener la conducta orientada hacia una meta cuando el entorno ofrece alternativas más inmediatas pero menos eficientes ???. Las investigaciones han mostrado que las personas con TEA nivel 1 pueden mostrar rendimiento adecuado en tareas simples de inhibición, pero presentan mayor variabilidad y mayor tasa de errores cuando la tarea exige inhibición

sostenida bajo alta carga cognitiva o en presencia de interferencia emocional ???. En el contexto escolar, esta dificultad se manifiesta cuando el estudiante debe resolver problemas que requieren organizar varios pasos en secuencia, evaluar consecuencias futuras de una decisión presente, o corregir una estrategia que no está funcionando sin perder el control de la conducta.

La resolución de problemas matemáticos constituye precisamente uno de los escenarios donde estas dificultades se hacen más visibles. Resolver un problema matemático no es un acto de recuperación de información almacenada: es un proceso de coordinación simultánea entre la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, que exige mantener activa la representación del objetivo, inhibir rutas de solución que resultan atractivas pero ineficientes, y ajustar la estrategia en función de los resultados parciales obtenidos ???. En tareas de transformación como el juego La Escalera, donde el objetivo es intercambiar la posición de dos conjuntos de fichas mediante movimientos regulados por reglas precisas, cada decisión modifica el espacio de soluciones disponibles para las decisiones siguientes, de modo que un movimiento impulsivo puede cerrar caminos que son difíciles de recuperar sin retroceder ?. Investigaciones previas realizadas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas han mostrado que la solución de este juego activa procesos de razonamiento secuencial y formulación de patrones aritméticos, y que el análisis de las trayectorias de solución permite identificar momentos de bloqueo cognitivo y reorganización estratégica que resultan relevantes para comprender el funcionamiento ejecutivo en contextos de aprendizaje ???.

Frente a estas características, la investigación en educación y en interacción humano-tecnología ha explorado el potencial de las herramientas con agentividad como mediadoras del proceso cognitivo. Páez y González demostraron que un sistema robótico con capacidad de andamiaje, fundamentado en el modelo BDI de agentes inteligentes y en la teoría del flujo, producía trayectorias de solución más eficientes en estudiantes de educación básica durante la resolución de un juego de tablero, y que la efectividad de la intervención era mayor cuando respondía a las necesidades del aprendiz que cuando era iniciada de manera autónoma por el sistema ?. Este hallazgo sugiere que la agentividad más efectiva en contextos educativos es la que combina la capacidad de ejecución precisa de la herramienta con el juicio situacional del docente. Para una población con TEA nivel 1, donde las señales verbales e instruccionales pueden generar sobrecarga o malinterpretarse, una herramienta que traduce ese juicio pedagógico en estímulos multisensoriales calibrados, como luz, vibración y sonido, ofrece un canal de mediación que no depende de la interpretación de normas sociales implícitas y que puede actuar directamente sobre el estado de activación del aprendiz en el momento en que el control inhibitorio se ve comprometido ???.

1.2 Planteamiento del problema

A pesar de la evidencia disponible sobre las dificultades en el control inhibitorio en el TEA nivel 1 y sobre el potencial de las herramientas con agentividad como mediadoras del proceso cognitivo, existe un vacío en la investigación respecto a cómo la activación de este tipo de herramientas en tiempo real, guiada por el juicio del docente, influye en la actividad cerebral asociada al control inhibitorio durante la resolución de problemas matemáticos en estudiantes con esta condición. La mayoría de los estudios sobre funciones ejecutivas en el TEA utilizan paradigmas experimentales altamente controlados, como tareas Go/No-Go o Stroop, que permiten precisión en la medición pero no reflejan las condiciones de una situación de aprendizaje real ???. A su vez, las investigaciones sobre mediación tecnológica en educación raramente incorporan medidas neurofisiológicas que permitan observar si la intervención de la herramienta produce cambios en la actividad cerebral del aprendiz más allá del desempeño conductual observable ?.

Esta investigación se sitúa en ese cruce y formula la siguiente pregunta:

¿De qué manera la activación de herramientas con agentividad por parte del docente influye en el control inhibitorio, evidenciado mediante el análisis de la actividad EEG, durante la resolución del juego La Escalera en estudiantes con Trastorno del Espectro Autista nivel 1?

1.3 Justificación

Esta investigación se justifica desde tres perspectivas complementarias.

Desde el punto de vista científico, el estudio contribuye a la comprensión del control inhibitorio en el TEA nivel 1 en condiciones de aprendizaje semiestructurado, un contexto que la literatura ha explorado de manera limitada en comparación con los paradigmas experimentales clásicos. El uso del EEG como herramienta de registro durante la sesión completa de resolución del juego permite obtener información sobre la dinámica cortical en condiciones más cercanas a las que ocurren en un entorno educativo real, lo que complementa los datos conductuales con evidencia neurofisiológica sobre el estado funcional de las redes ejecutivas durante la tarea ???. Al ser un estudio exploratorio con dos participantes, su aporte no es la generalización estadística sino la identificación de patrones de activación diferencial que orienten el diseño de investigaciones posteriores con mayor control experimental.

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta de cubos inteligentes controlados por el docente representa una evolución fundamentada del modelo de andamiaje robótico desarrollado por Páez y González, adaptada a las características de una población con TEA nivel 1 y a las limitaciones prácticas de los sistemas autónomos de reconocimiento del estado del aprendiz ?. La

distribución de la agentividad entre el cubo como ejecutor sensorial y el docente como agente interpretativo permite una mediación más ajustada al ritmo real del aprendiz, sin los problemas de artificialización del entorno ni de generación de ansiedad que los sistemas autónomos han reportado en investigaciones previas.

Desde el punto de vista pedagógico, el estudio aporta evidencia preliminar sobre el uso de herramientas multisensoriales como mediadoras del control inhibitorio en estudiantes con TEA nivel 1 en contextos de resolución de problemas matemáticos, un área en la que la investigación nacional y latinoamericana es aún escasa. La sistematización del guión experimental y del protocolo de activación de los cubos constituye además un insumo práctico para docentes que trabajan con esta población y que buscan estrategias de intervención con fundamento teórico y metodológico ??.

1.4 Objetivos

Objetivo general

Explorar la influencia de herramientas con agentividad en el control inhibitorio, evidenciado mediante el análisis de la actividad EEG, durante la resolución del juego La Escalera en estudiantes con Trastorno del Espectro Autista nivel 1.

Objetivos específicos

- Revisar metodologías que utilizan señales EEG para el estudio del control inhibitorio en la resolución de problemas matemáticos, con el fin de fundamentar el enfoque de análisis espectral utilizado en esta investigación.
- Implementar computacionalmente una metodología de análisis de señales EEG basada en potencia relativa alfa por canal (Alpha TRP), que permita comparar la actividad cortical entre sesiones con y sin mediación de herramientas con agentividad.
- Diseñar un ambiente de aprendizaje con herramientas con agentividad que favorezca el desarrollo del control inhibitorio en estudiantes con Trastorno del Espectro Autista nivel 1 durante la resolución del juego La Escalera, articulando el ciclo regulador Pausar-Pensar-Actuar con los principios del andamiaje pedagógico.
- Analizar la actividad cortical y el desempeño en el control inhibitorio durante la resolución del juego La Escalera en dos estudiantes con Trastorno del Espectro Autista nivel 1, bajo condiciones de mediación con herramientas con agentividad activadas por el docente.

Chapter 2

Estado del Arte y Marco Teórico

2.1 Herramientas con agentividad en educación

En el contexto de los ambientes de aprendizaje, las herramientas no son objetos neutros: su diseño, su comportamiento y su capacidad de respuesta ante las acciones del aprendiz determinan el tipo de mediación que ejercen sobre el proceso cognitivo. Pea señala que las herramientas tecnológicas pueden actuar como extensiones de la mente humana cuando están diseñadas para distribuir la carga cognitiva y reorganizar la estructura de la tarea, de manera que el aprendiz pueda operar en niveles de complejidad que no alcanzaría de forma independiente ?. Desde esta perspectiva, una herramienta adquiere agentividad cuando no se limita a responder pasivamente a las acciones del usuario, sino que puede iniciar estímulos, modular el ritmo de la actividad e influir en el estado cognitivo y emocional del aprendiz durante la resolución de un problema.

El concepto de andamiaje, formulado originalmente por Wood, Bruner y Ross a partir de la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, describe el proceso mediante el cual un agente más competente ofrece soporte ajustado a las necesidades del aprendiz, reduciendo progresivamente esa ayuda a medida que el aprendiz desarrolla sus propias capacidades ?. En los entornos de aprendizaje mediados por tecnología, este principio ha dado lugar a sistemas en los que herramientas físicas o digitales asumen funciones de andamiaje, regulando la intervención según el estado de la tarea y las características del aprendiz ?. La eficacia de este tipo de mediación depende, en gran medida, de la capacidad de la herramienta para actuar en el momento adecuado, con la intensidad apropiada y a través del canal sensorial más accesible para el aprendiz.

En el campo de la interacción humano-robot con propósitos educativos, Páez y González propusieron la arquitectura Human-Robot Scaffolding (HRS-EDU),

un sistema multiagente fundamentado en el modelo BDI (creencias, deseos e intenciones) que regula el comportamiento de un robot según el estado cognitivo y emocional del aprendiz durante la resolución de un problema bien definido. La arquitectura organiza la intervención del robot en seis tipos de metas: desarrollo de habilidades, control cognitivo, control emocional, control del desafío, señales de vida y apoyo inmediato, y selecciona la meta de mayor prioridad según la situación del aprendiz en cada momento ?. Los resultados de esa investigación, realizada con 53 estudiantes entre 10 y 13 años, mostraron que la mediación del robot produjo trayectorias de solución más cortas y eficientes, y que las intervenciones resultaron más efectivas cuando el aprendiz las solicitaba que cuando el sistema las iniciaba de forma autónoma ?. Este hallazgo sugiere que la agentividad de la herramienta no opera de manera independiente del juicio pedagógico: su efectividad depende de la capacidad de quien media para interpretar la situación y decidir cuándo y cómo intervenir.

La presente investigación retoma este antecedente y lo adapta a una población con características cognitivas específicas y a un contexto en el que la mediación autónoma presenta limitaciones prácticas y éticas. En lugar de un robot antropomórfico con capacidad de reconocimiento autónomo del estado del aprendiz, se propone un sistema de cubos inteligentes controlados por el docente desde una interfaz remota. Estos cubos funcionan como actuadores físicos del juicio pedagógico: el docente observa la sesión, evalúa el estado cognitivo y emocional del estudiante, y activa la fase correspondiente del ciclo regulador (Pausar, Pensar, Actuar), que se materializa en el cubo mediante tres canales de salida simultáneos: luz LED de color específico, vibración háptica de patrón regulado e indicación sonora de frecuencia predefinida.

Esta arquitectura distribuye la agentividad entre dos componentes: el docente, que aporta el juicio situacional y la decisión pedagógica, y el cubo, que aporta la ejecución multisensorial precisa y replicable. El cubo no es, en este sentido, un dispositivo pasivo que responde a la presión del aprendiz: es un agente físico que, activado por el docente, produce estímulos calibrados para influir en el estado de activación del estudiante, reducir la impulsividad, sostener la planificación o confirmar la toma de decisión. Desde el punto de vista del control inhibitorio, esta mediación multisensorial busca convertir el entorno inmediato en una señal externa de regulación ejecutiva, reduciendo la dependencia de la instrucción verbal y ofreciendo al estudiante con TEA nivel 1 un canal de comunicación que no depende exclusivamente de la interpretación de normas sociales implícitas ??.

La decisión de situar la agentividad en el sistema cubo-docente, en lugar de en un robot autónomo, responde también a las limitaciones identificadas en investigaciones previas. Páez y González señalaron que el reconocimiento autónomo del estado emocional requería una proximidad física a las cámaras que artificializaba el entorno experimental, y que las intervenciones autónomas del robot podían generar ansiedad cuando el aprendiz ya había comprendido la solución pero debía esperar a que el robot terminara su movimiento ?. El diseño propuesto en esta investigación supera esas limitaciones al mantener al docente como agente interpretativo y al cubo como ejecutor sensorial, lo que permite

una respuesta más ajustada al ritmo real del aprendiz con TEA nivel 1.

2.1.1 El juego La Escalera como problema matemático bien definido

En el diseño de ambientes de aprendizaje para el estudio de procesos cognitivos, la selección de la tarea no es un detalle secundario: determina qué procesos pueden observarse, con qué precisión y en qué condiciones. Para que una tarea permita analizar el control inhibitorio de manera sistemática, debe cumplir condiciones específicas: tener un espacio de solución claramente delimitado, requerir decisiones sucesivas donde la respuesta impulsiva conduzca a errores recuperables, y no depender de conocimiento previo especializado que introduzca variabilidad irrelevante ???. El juego La Escalera satisface estas condiciones y ha sido utilizado en investigaciones previas como dispositivo para estudiar el pensamiento matemático, la formulación de patrones y la resolución de problemas en contextos educativos colombianos ???.

Figure 2.1: Explicación Juego

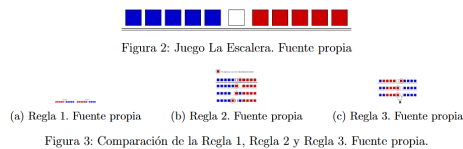


Figura 3: Comparación de la Regla 1, Regla 2 y Regla 3. Fuente propia.

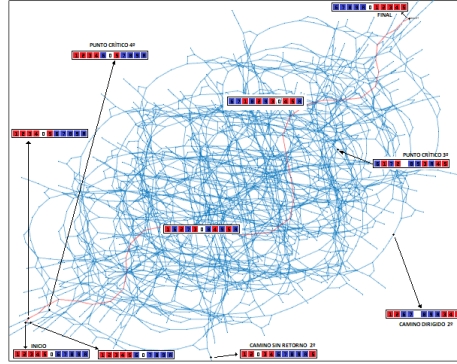
Nota. Elaboración propia.

La Escalera es un problema de transformación con espacio de estados bien definido. El tablero consiste en una fila lineal de once posiciones: cinco fichas de un color ocupan las posiciones del extremo izquierdo, cinco fichas de un segundo color ocupan las posiciones del extremo derecho, y una posición central permanece vacía al inicio. El objetivo del juego es intercambiar completamente la posición de ambos conjuntos de fichas, de manera que las fichas que comenzaron a la izquierda terminen a la derecha y viceversa. El juego se rige por dos operadores: una ficha puede avanzar una posición hacia el centro si la posición inmediata siguiente está vacía, o puede saltar sobre una ficha del color contrario si la posición después de esa ficha está vacía. En ambos casos el movimiento es unidireccional: las fichas del grupo izquierdo solo avanzan hacia la derecha, y las del grupo derecho solo avanzan hacia la izquierda. No se permiten retrocesos ?.

Desde el punto de vista matemático, el espacio de estados del juego puede representarse como un grafo dirigido en el que cada nodo corresponde a una configuración posible del tablero y cada arco representa un movimiento válido según los operadores descritos. El camino óptimo de solución, calculado mediante el patrón alternado de movimientos individuales y saltos, requiere

exactamente 35 movimientos para la versión de cinco fichas por lado, resultado que se obtiene de la expresión general $n^2 + 2n$, donde n representa el número de fichas por conjunto ?. Sin embargo, los aprendices que enfrentan el juego por primera vez, sin conocer la estrategia de análisis de medios y fines, suelen superar ampliamente ese número de movimientos, produciendo ciclos y retrocesos que reflejan decisiones impulsivas no planificadas. La diferencia entre el camino óptimo y el camino real del aprendiz constituye una medida observable de la planificación y del control inhibitorio: a mayor cantidad de ciclos y movimientos redundantes, mayor evidencia de dificultad para inhibir la respuesta impulsiva y sostener una estrategia deliberada ??.

Figure 2.2: Espacio del problema. xxxxxx



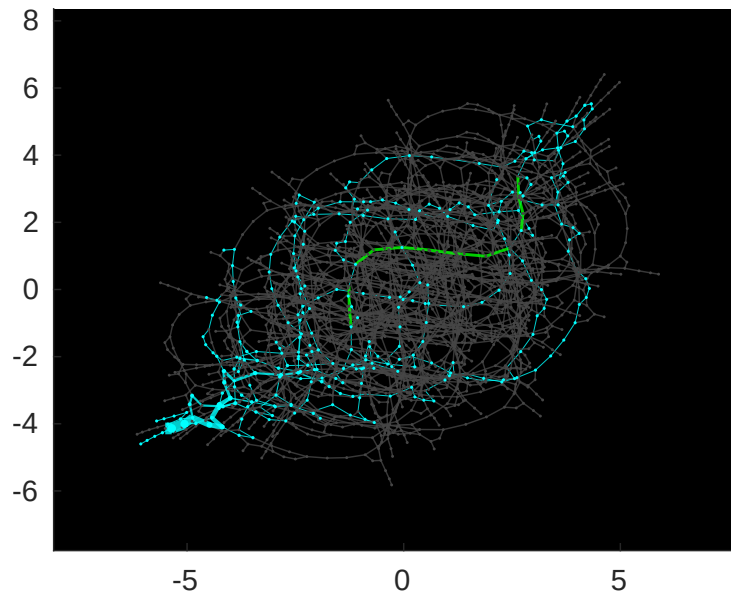
Nota. Elaboración propia.

Esta característica convierte a La Escalera en un escenario especialmente adecuado para el estudio del control inhibitorio en estudiantes con TEA nivel 1. Cada vez que el aprendiz enfrenta la decisión de mover una ficha, debe evaluar si ese movimiento contribuye al objetivo final o si, aunque sea permitido por las reglas, conduce a un estado desde el que la solución se vuelve más difícil o imposible. Inhibir el movimiento inmediato disponible en favor de una secuencia planificada más eficiente requiere exactamente los procesos que se encuentran alterados en el TEA nivel 1: supresión de la respuesta automática, mantenimiento de la meta en la memoria de trabajo y evaluación de consecuencias futuras ??. Investigaciones previas en el contexto de la Universidad Distrital han mostrado que la solución del juego activa procesos de formulación de patrones aritméticos y de razonamiento secuencial, y que el análisis de las trayectorias de solución permite identificar momentos críticos de bloqueo cognitivo y reorganización de la estrategia ???.

En el diseño experimental de la presente investigación, los cubos inteligentes se integran físicamente en el tablero de juego como elementos del entorno inmediato del aprendiz. Cada cubo es activado por el docente desde una interfaz remota en el momento en que, según su observación de la sesión,

el estudiante muestra señales de impulsividad inminente, dificultad en la planificación o necesidad de confirmación de una decisión tomada. La activación del cubo no interrumpe el juego con instrucción verbal: introduce una señal multisensorial (luz LED, vibración háptica y sonido) que actúa directamente sobre el estado de activación del aprendiz sin requerir que este interprete lenguaje, intención social ni normas implícitas de interacción. Esta condición resulta especialmente relevante en el TEA nivel 1, donde las dificultades en la comprensión de señales sociales verbales pueden interferir con la regulación del comportamiento en contextos de demanda cognitiva ??.

Figure 2.3: Explicación del grafo en función de lo que paso con ese sujeto. Revisar la tesis de Rafael y Lina xxxxxx



Nota. Elaboración propia.

La combinación del juego La Escalera como tarea cognitiva estructurada, los cubos inteligentes como sistema de mediación multisensorial y el electroencefalograma como instrumento de registro de la actividad cerebral durante la sesión completa permite explorar, de manera integrada, la relación entre la actividad cortical, el control inhibitorio y la influencia de herramientas con agentividad en el desempeño de estudiantes con TEA nivel 1. La siguiente sección describe los fundamentos del análisis electroencefalográfico utilizado en esta investigación y su pertinencia para el estudio de procesos ejecutivos durante tareas de resolución de problemas.

NOTA DE PENDIENTE — Referencias [11], [47] y [62] del artículo PaezGonzalez2022: Verificar en el repositorio de la Universidad

Distrital los datos completos de los tres trabajos de grado sobre La Escalera antes de la versión final. Confirmar: (1) nombre completo de los autores, (2) año exacto de publicación, (3) título exacto del documento. Las entradas actuales en bibliografia.bib (Cardenas2017, RodriguezLopez2017, Natalia2017) están basadas en las referencias del artículo y pueden contener datos incompletos. Corroborar y corregir en el archivo .bib

2.1.2 Análisis espectral EEG y potencia alfa en tareas de control inhibitorio

El electroencefalograma permite analizar la actividad cerebral desde dos perspectivas complementarias. La primera, basada en potenciales relacionados con eventos (ERP), examina cambios transitorios en la señal eléctrica que ocurren en respuesta a estímulos discretos y cuyo análisis requiere la repetición controlada de un mismo evento para extraer la señal del ruido de fondo mediante promediado. La segunda perspectiva, basada en el análisis espectral de la señal, examina la distribución de potencia eléctrica en diferentes bandas de frecuencia durante periodos sostenidos de actividad, lo que permite observar el estado funcional del cerebro a lo largo de una tarea completa sin requerir la segmentación en eventos discretos ???. Ambas aproximaciones son complementarias: mientras los ERP capturan la respuesta puntual del sistema nervioso ante un estímulo, el análisis espectral refleja la dinámica sostenida de las redes neuronales durante la ejecución de una tarea cognitiva.

Dentro del análisis espectral, la banda de frecuencia alfa (8–13 Hz) ha recibido especial atención en la investigación sobre funciones ejecutivas y control cognitivo. La potencia alfa cortical muestra una relación inversa con el nivel de activación y procesamiento de una región: cuando una zona del cortex está activamente implicada en una tarea, su potencia alfa disminuye, fenómeno denominado desincronización alfa o supresión alfa relacionada con eventos. Por el contrario, cuando una región no está siendo reclutada para la tarea en curso, su potencia alfa aumenta, lo que refleja un estado de inhibición activa o de procesamiento reducido ??. Este mecanismo convierte a la potencia alfa en un índice sensible al estado de activación de las redes prefrontales y parietales que sostienen el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la regulación del comportamiento.

Una métrica derivada del análisis espectral que ha ganado relevancia en investigaciones sobre cognición y aprendizaje es la potencia relativa alfa por canal, también referida como Alpha TRP (Task-Related Power). Esta métrica cuantifica la proporción de potencia espectral correspondiente a la banda alfa en cada electrodo durante la realización de una tarea, permitiendo comparar el nivel de activación cortical entre regiones cerebrales, entre condiciones experimentales y entre sesiones de un mismo participante ?. A diferencia de los componentes ERP, que requieren múltiples ensayos idénticos para su cálculo, el Alpha TRP puede estimarse a partir de segmentos continuos de señal, lo que lo hace especialmente adecuado para tareas naturales y semiestructuradas como la resolución de un juego de tablero, donde los eventos

cognitivos no están perfectamente sincronizados ni son idénticos entre sí.

En el contexto del control inhibitorio, la actividad alfa frontal ha sido relacionada con la capacidad de suprimir respuestas automáticas y mantener la conducta orientada hacia una meta. Estudios que han analizado la potencia alfa durante tareas de inhibición han encontrado que mayores niveles de supresión alfa en regiones frontales se asocian con un mejor desempeño en el control de respuestas impulsivas, mientras que patrones de menor supresión o mayor potencia alfa sostenida en esas regiones pueden indicar menor reclutamiento de los sistemas de control ejecutivo ????. En personas con Trastorno del Espectro Autista, investigaciones previas han señalado diferencias en los patrones de oscilación alfa durante tareas cognitivas, lo que sugiere variaciones en la forma en que se activan y coordinan las redes encargadas de la regulación del comportamiento ??.

En la presente investigación, el análisis de la potencia alfa relativa por canal se realiza sobre el registro continuo de EEG obtenido durante la sesión completa de resolución del juego La Escalera, utilizando un casco de 16 electrodos OpenBCI con distribución basada en el sistema internacional 10-20. Este enfoque permite comparar los patrones de activación cortical entre sesiones del mismo participante bajo diferentes condiciones de mediación, es decir, con y sin la activación de los cubos inteligentes por parte del docente. Dado que la investigación tiene un carácter exploratorio, el análisis de las gráficas de Alpha TRP por canal y por sesión constituye el insumo principal para la discusión de los resultados, con el objetivo de identificar patrones de activación diferencial que orienten investigaciones posteriores con mayor control experimental y tamaño de muestra más amplio ??.

El procesamiento de la señal EEG se realiza mediante EEGLAB, una plataforma de código abierto ampliamente utilizada en neurociencia cognitiva para el análisis de señales electroencefalográficas ?. EEGLAB permite realizar la importación de los datos registrados por el casco OpenBCI, la aplicación de filtros de preprocesamiento, la distribución topográfica de los electrodos según el sistema 10-20, y el cálculo y visualización de la potencia espectral por canal. La combinación de mapas topográficos de activación y gráficas comparativas de Alpha TRP entre sesiones proporciona una representación visual del estado funcional del cerebro durante la tarea, que puede relacionarse con los registros conductuales obtenidos durante la observación de la sesión de juego.

2.2 Especto Autista

2.2.1 Historia del Trastorno del Espectro Autista

El origen del concepto de autismo se remonta a comienzos del siglo XX dentro de la psiquiatría europea. En 1911, Eugen Bleuler introdujo el término *autismus* en su obra *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien* para describir un fenómeno que observaba en algunos pacientes con esquizofrenia, caracterizado por un fuerte aislamiento y una tendencia a centrarse en el

mundo interno más que en la realidad externa. Bleuler utilizó el término para referirse a un "repliegue hacia la vida interior", es decir, una forma de funcionamiento psicológico en la que la persona reduce el contacto con el entorno social, se enfoca en sus propios pensamientos y muestra dificultades para adaptarse a las demandas de la realidad compartida. En ese momento, el autismo no era considerado un trastorno del desarrollo, sino un síntoma dentro de cuadros psiquiátricos en adultos, lo que explica por qué durante varias décadas existió confusión sobre su naturaleza ?.

Posteriormente, en la década de 1920, la psiquiatra soviética Grunya Sukhareva describió casos clínicos de niños que presentaban dificultades en la interacción social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos, características que hoy se reconocen dentro del Trastorno del Espectro Autista. Sus publicaciones de 1925 y 1926, aunque poco conocidas durante muchos años, son consideradas actualmente uno de los primeros registros clínicos del autismo infantil, anteriores incluso a los trabajos más difundidos en Occidente. La importancia de Sukhareva radica en que su descripción se centró en el desarrollo infantil y no en la esquizofrenia, anticipando una comprensión más cercana a la actual ??.

El reconocimiento formal del autismo como una condición propia del desarrollo ocurrió con los trabajos de Leo Kanner, quien en 1943 publicó el artículo *Autistic disturbances of affective contact* en la revista *Nervous Child*. Kanner describió un grupo de niños con dificultades persistentes en la interacción social, alteraciones en la comunicación y una marcada insistencia en la repetición y la invariabilidad del entorno. Su trabajo fue decisivo porque permitió diferenciar el autismo de otros trastornos psiquiátricos y plantearlo como un síndrome específico que aparece desde la infancia ?.

Un año después, Hans Asperger (1944) presentó en *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* la descripción de niños con características similares, pero con lenguaje más desarrollado y habilidades cognitivas preservadas. Asperger observó que estos niños podían mostrar gran interés por temas específicos y dificultades en la interacción social, aunque sin el retraso intelectual que se veía en otros casos. Actualmente, este perfil se relaciona con presentaciones dentro del espectro que requieren menor nivel de apoyo, aunque esta clasificación no existía en ese momento y solo fue definida décadas más tarde en los manuales diagnósticos modernos ?.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el concepto de autismo continuó evolucionando gracias a investigaciones que mostraron que no se trataba de una sola condición, sino de un conjunto amplio de manifestaciones.

Durante las décadas de 1950 y 1960, una explicación de enorme influencia cultural y clínica atribuyó el autismo a factores relacionados con el vínculo materno. Bruno Bettelheim popularizó la hipótesis de la llamada "madre nevera", según la cual el autismo era consecuencia de una crianza emocionalmente fría que impedía el desarrollo afectivo del niño. Esta teoría, aunque carecía de base empírica sólida, dominó el diagnóstico y el tratamiento durante casi dos décadas y generó un daño significativo a las familias de personas autistas al responsabilizarlas de la condición de sus hijos ??.

precisamente la refutación sistemática de esta hipótesis lo que impulsó los trabajos de Michael Rutter, quien en 1978 propuso criterios basados en la observación del comportamiento y en evidencia de bases biológicas, demostrando que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y no el producto de factores relacionales o ambientales de origen familiar ?.

Más adelante, Lorna Wing introdujo la idea de la “tríada de alteraciones” (interacción social, comunicación e imaginación), y fue una de las primeras en usar el término "espectro autista", señalando que las características podían presentarse con distintos niveles de intensidad ??.

En las décadas siguientes, la investigación cognitiva y neuropsicológica aportó nuevos modelos explicativos. Uta Frith y Simon Baron-Cohen propusieron teorías relacionadas con la cognición social y la teoría de la mente, mientras que otros autores estudiaron funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio como procesos importantes para comprender el funcionamiento del cerebro en el autismo ????

Con el avance de la neurociencia y de los sistemas de clasificación clínica, el autismo pasó a definirse dentro de los trastornos del neurodesarrollo. En la actualidad, el diagnóstico se basa en el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), publicado por la American Psychiatric Association (manual utilizado internacionalmente para clasificar los trastornos mentales), donde se establece que el Trastorno del Espectro Autista se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación social y por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, reconociendo además diferentes niveles de apoyo necesarios para cada persona ?.

Las revisiones contemporáneas, como las de Lord et al. (2018) y Happé y Frith (2020), señalan que el concepto de autismo ha pasado de ser una categoría clínica limitada a una comprensión más amplia y compleja, en la que se reconoce la diversidad de perfiles cognitivos, emocionales y neurobiológicos. Esta evolución histórica ha permitido entender el autismo no como una enfermedad única, sino como una forma particular de desarrollo cerebral, lo que abre la posibilidad de estudiar con mayor precisión procesos cognitivos específicos, como el control inhibitorio, la regulación emocional y la actividad cerebral medida mediante técnicas como el electroencefalograma ??.

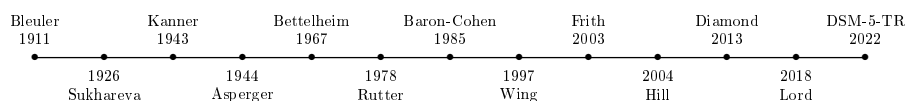


Figure 2.4: Evolución histórica del concepto de autismo

Año	Autor	Aporte principal
1911	Bleuler	Introduce el término <i>autismus</i> para describir el repliegue hacia la vida interior en pacientes con esquizofrenia.
1926	Sukhareva	Describe por primera vez casos infantiles con características similares al autismo actual.
1943	Kanner	Define el autismo infantil temprano como un síndrome distinto.
1944	Asperger	Describe niños con dificultades sociales pero con lenguaje y cognición preservados.
1967	Bettelheim	Populariza la teoría de la “madre nevera”, atribuyendo el autismo a una crianza emocionalmente fría (hipótesis posteriormente refutada).
1978	Rutter	Propone que el autismo es un trastorno del desarrollo con base biológica.
1985	Baron-Cohen	Desarrolla la teoría de la mente aplicada al autismo.
1997	Wing	Introduce el concepto de espectro autista y la tríada de alteraciones.
2003	Frith	Explica el autismo desde la cognición social y el procesamiento mental.
2004	Hill	Relaciona el autismo con funciones ejecutivas y control cognitivo.
2013	Diamond	Describe el control inhibitorio como función ejecutiva clave.
2018	Lord	Define el autismo desde el modelo moderno del neurodesarrollo.
2022	APA	Publicación del DSM-5-TR con la definición actual del Trastorno del Espectro Autista.

Table 2.1: Autores y aportes principales en la evolución del concepto de autismo

2.2.2 Definición del concepto

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se define actualmente como una condición del neurodesarrollo, es decir, como una forma particular en la que el cerebro se organiza y funciona desde las primeras etapas de la vida. Este enfoque se ha consolidado progresivamente a lo largo de la historia de la investigación sobre el autismo, pasando de interpretaciones clínicas limitadas a modelos más amplios basados en la psicología del desarrollo, la neurociencia y la genética. En la actualidad, la referencia principal para la definición diagnóstica es el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), manual publicado por la American Psychiatric Association y utilizado internacionalmente para la clasificación de los trastornos mentales. Según este manual, el Trastorno del Espectro Autista

se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación social y en la interacción, junto con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, los cuales se manifiestan desde etapas tempranas del desarrollo y afectan el funcionamiento cotidiano en distintos contextos ???.

La definición actual es el resultado de varios cambios conceptuales ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX. Investigaciones como las de Rutter demostraron que el autismo debía entenderse como un trastorno del desarrollo con bases biológicas, alejándose de explicaciones centradas exclusivamente en factores ambientales. Posteriormente, Wing propuso el concepto de espectro autista, señalando que las características podían presentarse con distintos niveles de intensidad y combinaciones diversas, lo que permitió comprender que no existe un único tipo de autismo, sino múltiples formas de manifestarse. A estos aportes se sumaron los modelos cognitivos de Frith y Baron-Cohen, quienes estudiaron procesos como la teoría de la mente, la cognición social y las funciones ejecutivas, contribuyendo a explicar por qué las personas dentro del espectro pueden mostrar diferencias en la comprensión social, la flexibilidad cognitiva y el control del comportamiento ???.

Desde esta perspectiva, el autismo no se considera una enfermedad que aparece de manera repentina, sino una trayectoria de desarrollo distinta que acompaña a la persona a lo largo de la vida. La variabilidad es una de sus características principales: algunas personas requieren altos niveles de apoyo para la vida diaria, mientras que otras pueden desenvolverse con mayor autonomía, aunque continúen presentando diferencias en la comunicación, la regulación emocional o la adaptación a cambios. Por esta razón, el diagnóstico actual se entiende como un continuo, en el que se reconocen distintos niveles de apoyo necesarios según las características individuales, en lugar de categorías rígidas como ocurría en clasificaciones anteriores ???.

Las revisiones contemporáneas señalan que esta concepción dimensional del TEA refleja mejor la evidencia científica disponible, la cual muestra que el autismo implica variaciones en múltiples sistemas del desarrollo, incluyendo procesos cognitivos, emocionales y neurobiológicos. Esta comprensión más amplia ha permitido orientar la investigación hacia el estudio de funciones específicas, como el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la regulación de la actividad cerebral, aspectos que resultan especialmente relevantes para investigaciones que utilizan técnicas neurofisiológicas como el electroencefalograma, al permitir relacionar el comportamiento observable con la dinámica funcional del cerebro ???.

2.2.3 Niveles de autismo (énfasis en TEA nivel 1)

En la actualidad, el Trastorno del Espectro Autista se clasifica según el nivel de apoyo que necesita la persona para desenvolverse en la vida diaria. Esta clasificación fue establecida en el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), donde se propone un único diagnóstico dentro del espectro autista con tres niveles de apoyo:

- Nivel 1 (requiere apoyo);
- Nivel 2 (requiere apoyo sustancial);
- Nivel 3 (requiere apoyo muy sustancial).

Este cambio reemplazó clasificaciones anteriores que separaban el autismo, el síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados del desarrollo, y permitió entender el autismo como un continuo con diferentes formas de manifestarse ??.

El TEA nivel 1 corresponde a personas que pueden comunicarse verbalmente y realizar muchas actividades de manera autónoma, pero que presentan dificultades significativas cuando las situaciones requieren adaptación social, flexibilidad o regulación del comportamiento. Estas personas pueden mantener conversaciones, aprender contenidos académicos y participar en actividades cotidianas, aunque suelen experimentar problemas para comprender normas sociales implícitas, interpretar el contexto emocional de los demás o manejar cambios inesperados. Es importante señalar que el nivel no describe la gravedad del autismo de forma permanente, sino la cantidad de apoyo necesaria en un contexto determinado, la cual puede variar según las exigencias del entorno ??.

En el contexto escolar, el TEA nivel 1 puede pasar desapercibido durante largos periodos, ya que el estudiante puede mostrar buen rendimiento académico en tareas estructuradas, como leer, escribir o resolver ejercicios, pero presentar dificultades cuando se le exige organización, planificación o adaptación a instrucciones cambiantes. Estas situaciones ponen en evidencia alteraciones en funciones ejecutivas, conjunto de procesos cognitivos que permiten regular la conducta, controlar impulsos, mantener la atención y ajustar las acciones a los objetivos. Diversos estudios han encontrado que las personas dentro del espectro, especialmente en niveles de apoyo más bajos, pueden presentar dificultades en la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la planificación, lo que afecta su desempeño en actividades escolares que requieren autorregulación y toma de decisiones ???.

Las investigaciones sobre funciones ejecutivas en autismo señalan que estas dificultades no siempre se observan en tareas simples, sino que aparecen cuando la actividad exige cambiar de estrategia, inhibir respuestas automáticas o adaptarse a reglas nuevas. Por esta razón, el estudio del control inhibitorio y de la regulación del comportamiento resulta especialmente relevante para comprender el funcionamiento cognitivo en el TEA nivel 1, ya que permite analizar cómo el cerebro responde ante situaciones que requieren detener una acción, elegir entre varias opciones o mantener la atención frente a estímulos distractores. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en investigaciones neuropsicológicas y neurofisiológicas, donde técnicas como el electroencefalograma permiten observar la actividad cerebral asociada a estos procesos y relacionarla con el desempeño conductual ???.

requieren flexibilidad, planificación o control de impulsos, el desempeño puede verse afectado aun cuando la capacidad intelectual general se mantenga dentro del promedio.

Las regiones prefrontales, especialmente la corteza prefrontal dorsolateral y orbitofrontal, cumplen un papel fundamental en la regulación del comportamiento, el control inhibitorio y la toma de decisiones. Diversos estudios han señalado que las diferencias en la maduración de estos sistemas pueden estar relacionadas con las dificultades para detener respuestas automáticas, cambiar de estrategia o mantener la conducta orientada a una meta, procesos que forman parte de las funciones ejecutivas ???. Estas características suelen hacerse más evidentes en contextos escolares o en tareas complejas, donde se requiere coordinar múltiples procesos cognitivos al mismo tiempo.

Debido a que estas funciones dependen de la actividad coordinada de redes neuronales distribuidas, el estudio del TEA ha incorporado técnicas que permiten observar el funcionamiento cerebral en tiempo real. Entre ellas, el electroencefalograma (EEG) se ha convertido en una herramienta relevante, ya que permite analizar la actividad eléctrica cortical durante la realización de tareas cognitivas y conductuales. El uso del EEG ha facilitado la identificación de patrones de activación asociados con la atención, la regulación y el control inhibitorio, lo que ha contribuido a comprender cómo las diferencias en el desarrollo cerebral pueden manifestarse en el desempeño cognitivo ??.

En conjunto, la evidencia sugiere que el autismo debe entenderse como una variación en la organización del sistema nervioso que afecta la integración entre procesos emocionales, cognitivos y conductuales. Esta perspectiva resulta fundamental para analizar posteriormente el desarrollo cognitivo, las funciones ejecutivas y el control inhibitorio, así como para justificar el uso de técnicas neurofisiológicas como el EEG en el estudio del funcionamiento mental en personas con TEA.

2.2.5 El cerebro humano: regiones y su relación con las señales EEG

El cerebro humano es el órgano más complejo del sistema nervioso central y constituye la base biológica de todos los procesos cognitivos, emocionales y conductuales que se estudian en esta investigación. Desde el punto de vista anatómico, el cerebro se organiza en cuatro lóbulos principales que presentan especializaciones funcionales diferenciadas, aunque operan de manera integrada a través de redes de conectividad distribuidas ??.

- **Lóbulo frontal:** funciones ejecutivas y control del comportamiento.
- **Lóbulo parietal:** integración sensorial y atención espacial.
- **Lóbulo occipital:** procesamiento visual.
- **Lóbulo temporal:** memoria, lenguaje y emoción.

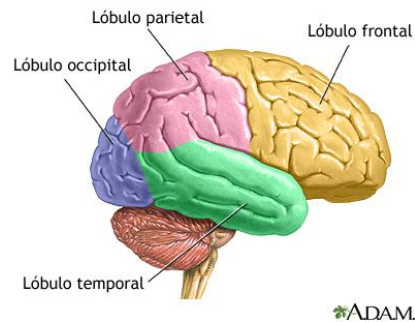


Figure 2.6: Estructura de los lóbulos cerebrales. Fuente: ?

Lóbulo frontal

El lóbulo frontal ocupa la región anterior del cerebro y contiene la corteza motora primaria, responsable del control voluntario del movimiento, y la corteza prefrontal, que constituye el sustrato neural de las funciones ejecutivas.

- **Corteza prefrontal dorsolateral:** planificación, memoria de trabajo y control inhibitorio.
- **Corteza orbitofrontal:** toma de decisiones y regulación emocional.

Las investigaciones en neuroimagen han demostrado que la actividad del lóbulo frontal, medida a través del electroencefalograma, se relaciona directamente con el nivel de demanda cognitiva de una tarea: cuando las regiones prefrontales son reclutadas activamente, se observa una reducción en la potencia de las oscilaciones alfa, fenómeno conocido como *desincronización alfa* ??.

En el contexto del Trastorno del Espectro Autista de nivel 1, estas dinámicas se asocian con dificultades en:

- Control inhibitorio.
- Flexibilidad cognitiva.
- Planificación secuencial.

Lóbulo parietal

El lóbulo parietal se localiza en la región superior y posterior del cerebro y contiene la corteza somatosensorial primaria, encargada de procesar la información táctil y propioceptiva.

- Integración multisensorial.
- Atención espacial.

- Coordinación percepción–acción.

En el análisis EEG, los electrodos parietales del sistema 10-20 (P3, Pz, P4) funcionan como indicadores de procesamiento atencional.

Interpretación de la banda alfa parietal:

- Alta potencia alfa → menor activación atencional.
- Supresión alfa → procesamiento activo.

Lóbulo occipital

El lóbulo occipital alberga la corteza visual primaria y áreas de asociación visual.

- Procesamiento de contraste, orientación y movimiento.
- Reconocimiento de objetos.
- Percepción del color.

En el EEG, los electrodos O1, Oz y O2 capturan actividad visual. El ritmo alfa occipital (ritmo de Berger) es prominente en reposo y se suprime durante el procesamiento visual activo ?.

Aquí agregar una imagen de un montaje EEG destacando electrodos occipitales O1, Oz y O2

Figure 2.7: Ubicación de electrodos occipitales en el sistema 10-20.

Lóbulo temporal

El lóbulo temporal contiene estructuras clave, como el hipocampo y la amígdala.

- **Hipocampo:** memoria y aprendizaje.
- **Amígdala:** procesamiento emocional.

En EEG, los electrodos T7, T8, TP9 y TP10 reflejan procesos de:

- Lenguaje.
- Memoria.
- Regulación emocional.

En el TEA, las diferencias en conectividad temporal se relacionan con variaciones en:

- Procesamiento social.
- Regulación emocional.

Importancia de la distribución regional para el análisis EEG

La especialización funcional de los lóbulos cerebrales fundamenta el análisis topográfico del EEG.

- Cada canal refleja actividad cortical subyacente.
- Permite construir mapas de activación.
- Facilita la interpretación funcional durante tareas cognitivas.

En esta investigación, el análisis de la potencia relativa alfa permite integrar:

- Región frontal → control ejecutivo.
- Región parietal → atención.
- Región temporal → memoria/emoción.
- Región occipital → procesamiento visual.

Aquí agregar una imagen de mapa topográfico EEG (topoplot) mostrando distribución de actividad cerebral

Figure 2.8: Ejemplo de mapa topográfico de actividad EEG.

2.2.6 Registro electroencefalográfico: electrodos, sistemas de posicionamiento y el Ultracortex Mark IV

El registro electroencefalográfico requiere la colocación precisa de electrodos sobre el cuero cabelludo para capturar la actividad eléctrica cortical.

Factores que determinan la calidad del registro:

- Número de electrodos.
- Posición en el cuero cabelludo.
- Tipo de electrodo.
- Impedancia electrodo-piel.

Sistemas de posicionamiento de electrodos

El sistema internacional 10-20 garantiza estandarización y reproducibilidad.

- Basado en proporciones del cráneo (10% y 20%).
- Nomenclatura:
 - Letras: región (F, C, P, O, T).

- Números: lateralidad (impar = izquierda, par = derecha).
- z: línea media.

Aquí agregar una imagen del sistema internacional 10-20 con etiquetas

Figure 2.9: Sistema internacional 10-20 para posicionamiento de electrodos.

Tipos de electrodos para EEG

- **Húmedos:** alta calidad de señal, requieren gel.
- **Activos:** menor ruido, amplificación integrada.
- **Secos:** rápida instalación, mayor ruido.

El Ultracortex Mark IV de OpenBCI

El Ultracortex Mark IV es un casco EEG modular de código abierto diseñado para investigación y educación.

Características principales:

- Diseño ajustable e imprimible en 3D.
- 16 electrodos (configuración usada en el estudio).
- Compatible con sistema 10-20.

Aquí agregar imagen del casco Ultracortex Mark IV con electrodos montados

Figure 2.10: Casco Ultracortex Mark IV con distribución de electrodos.

Distribución de electrodos utilizada:

- Frontales: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8
- Centrales: C3, C4
- Temporales: T7, T8
- Parietales: P3, P4, P7, P8
- Occipitales: O1, O2

De la señal EEG a las frecuencias de ondas cerebrales

El análisis espectral permite descomponer la señal EEG en bandas de frecuencia.

- **Delta (0.5–4 Hz):** sueño profundo.
- **Theta (4–8 Hz):** memoria de trabajo.
- **Alfa (8–13 Hz):** inhibición/activación cortical.
- **Beta (13–30 Hz):** alerta cognitiva.
- **Gamma (30–100 Hz):** integración cognitiva.

Aquí agregar una imagen del espectro de frecuencias EEG mostrando las bandas

Figure 2.11: Bandas de frecuencia en el electroencefalograma.

Postprocesamiento en MATLAB y obtención del Alpha TRP

El procesamiento se realiza en MATLAB con EEGLAB ?.

Flujo de procesamiento:

1. Importación de datos.
2. Configuración de canales.
3. Filtrado (1–40 Hz + notch 60 Hz).
4. Inspección e interpolación de artefactos.

Cálculo del Alpha TRP:

- Aplicación de la FFT (Transformada Rápida de Fourier).
- Cálculo de la potencia relativa:

$$\text{Alpha TRP} = \text{Potencia en banda alfa} / \text{Potencia total (1–40 Hz)}$$

Aquí agregar una imagen de una gráfica de espectro de potencia EEG en MATLAB

Figure 2.12: Espectro de potencia EEG obtenido mediante FFT.

Este procedimiento permite generar mapas topográficos que representan la activación cortical durante la tarea.

La comparación entre sesiones (con y sin mediación) constituye el núcleo analítico del estudio, permitiendo identificar patrones de:

- Impulsividad.
- Planificación.
- Toma de decisiones.

Este enfoque, de carácter exploratorio, busca identificar tendencias que orienten investigaciones futuras con mayor escala experimental ???.

2.2.7 Autismo y desarrollo cognitivo

Desde el punto de vista cognitivo, el Trastorno del Espectro Autista se asocia con un patrón particular de procesamiento de la información que no implica necesariamente una menor capacidad intelectual, sino una forma diferente de percibir, organizar e interpretar los estímulos del entorno. Diversos estudios han mostrado que muchas personas con TEA, especialmente en el nivel 1, pueden presentar inteligencia dentro del promedio o superior, pero manifiestan diferencias en la forma en que integran la información y se adaptan a situaciones cambiantes ???.

Uno de los modelos más influyentes para explicar estas características es la teoría de la coherencia central débil, propuesta por Frith, según la cual las personas con autismo tienden a centrarse en los detalles más que en la idea global. Este estilo cognitivo puede favorecer el rendimiento en tareas estructuradas o repetitivas, pero generar dificultades cuando la actividad requiere comprender el contexto completo o relacionar múltiples elementos al mismo tiempo ??.

Otro enfoque relevante es la teoría de la mente, desarrollada por Baron-Cohen, que describe la capacidad de comprender los pensamientos, emociones e intenciones de otras personas. Las investigaciones han mostrado que en el TEA pueden existir diferencias en este tipo de procesamiento social, lo que influye en la interacción y en la interpretación de situaciones que no siguen reglas explícitas ?.

Además, estudios en neuropsicología han señalado que el rendimiento cognitivo en el autismo puede variar según la complejidad de la tarea y la cantidad de información que debe mantenerse activa durante su ejecución. En actividades que requieren organizar varios pasos, mantener la atención o adaptarse a cambios, pueden aparecer dificultades que no se observan en tareas simples o altamente estructuradas ??.

Estas características han llevado a que la investigación actual preste especial atención a los procesos de regulación cognitiva que permiten dirigir la conducta hacia una meta, mantener la información relevante y evitar respuestas impulsivas. Dichos procesos forman parte de las llamadas funciones ejecutivas, las cuales serán abordadas en la siguiente sección debido a su importancia para comprender el funcionamiento cognitivo en el Trastorno del Espectro Autista.

2.2.8 Funciones ejecutivas en el TEA

Las funciones ejecutivas constituyen un sistema de procesos cognitivos de alto nivel que permite regular el pensamiento y la conducta con el fin de alcanzar objetivos. Diamond propone que este sistema está organizado en tres componentes fundamentales e interrelacionados: la memoria de trabajo, que permite mantener y manipular información relevante mientras se ejecuta una tarea; la flexibilidad cognitiva, que permite cambiar de perspectiva o de estrategia cuando las condiciones lo requieren; y el control inhibitorio, que permite suprimir respuestas automáticas o impulsivas para actuar de manera deliberada y orientada a una meta ?. Estos tres componentes no operan de manera aislada: el control inhibitorio es el mecanismo más básico del sistema, ya que sin la capacidad de suprimir la respuesta dominante, tanto el mantenimiento de información en memoria de trabajo como el cambio de estrategia se ven comprometidos ??.

El modelo de Miyake y colaboradores complementa esta visión al describir las funciones ejecutivas como un sistema compuesto por componentes distinguibles pero correlacionados, cuya coordinación permite que la persona mantenga la información relevante, inhiba respuestas automáticas y ajuste su conducta cuando la situación lo requiere ?. Desde el punto de vista neuropsicológico, estos procesos dependen principalmente de la actividad de la corteza prefrontal y de sus conexiones con regiones corticales y subcorticales, lo que explica su papel en la regulación voluntaria del comportamiento y en la toma de decisiones.

En el Trastorno del Espectro Autista, numerosos estudios han identificado diferencias en el funcionamiento de las funciones ejecutivas, especialmente en tareas que requieren planificación, cambio de reglas o control de respuestas impulsivas. Hill realizó una revisión sistemática de la evidencia disponible y encontró que las dificultades ejecutivas en el TEA no se manifiestan de manera uniforme en todas las tareas: son más evidentes cuando la actividad exige organizar varios pasos en secuencia, mantener activa la meta mientras se ejecutan submetas intermedias, o adaptarse a condiciones que cambian durante la tarea

?. Geurts y colaboradores, en un estudio comparativo con grupos de diferente edad y nivel de funcionamiento, encontraron que las personas con TEA muestran rendimiento adecuado en tareas simples de inhibición, pero presentan mayor variabilidad y mayor tasa de errores cuando la tarea exige inhibición bajo interferencia emocional o alta carga cognitiva simultánea ?. Esta distinción entre inhibición simple e inhibición bajo demanda compleja es especialmente relevante para el TEA nivel 1, donde las dificultades ejecutivas pueden pasar desapercibidas en evaluaciones estándar pero se hacen visibles en contextos de aprendizaje que requieren autorregulación sostenida.

La relación entre funciones ejecutivas y desempeño académico ha sido ampliamente documentada. En tareas de resolución de problemas matemáticos, el aprendiz debe coordinar simultáneamente la memoria de trabajo para retener los pasos ya ejecutados, la flexibilidad cognitiva para

revisar una estrategia que no está funcionando, y el control inhibitorio para resistir la tentación de ejecutar el movimiento más inmediato y aparentemente sencillo en lugar del más eficiente a largo plazo ???. Esta coordinación resulta especialmente demandante en tareas de transformación como el juego La Escalera, donde cada decisión modifica el espacio de estados disponibles para las decisiones siguientes, y donde un movimiento impulsivo puede cerrar caminos de solución que son difíciles de recuperar sin retroceder.

Dentro del sistema de funciones ejecutivas, el control inhibitorio ocupa una posición central tanto teórica como funcionalmente. Diamond señala que la capacidad de inhibir constituye el punto de partida del control ejecutivo voluntario, ya que permite crear el espacio cognitivo necesario para que operen la planificación y la flexibilidad ?. Por esta razón, el análisis del control inhibitorio en estudiantes con TEA nivel 1 durante la resolución de una tarea estructurada permite observar de manera directa el funcionamiento del sistema ejecutivo en condiciones de demanda cognitiva real, complementando la información conductual con el registro de la actividad cerebral mediante técnicas neurofisiológicas.

2.2.9 Autismo y control inhibitorio

El control inhibitorio es uno de los componentes fundamentales de las funciones ejecutivas y se refiere a la capacidad de suprimir respuestas automáticas, resistir distracciones y regular la conducta con el fin de actuar de manera adecuada según las demandas de la situación. Este proceso permite detener una acción impulsiva, esperar el momento adecuado para responder y mantener el comportamiento orientado hacia una meta, lo que resulta esencial en el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas ??.

Desde el punto de vista neuropsicológico, el control inhibitorio depende principalmente de la actividad de la corteza prefrontal y de su interacción con otras regiones cerebrales involucradas en la regulación emocional y el control motor. Barkley señala que la inhibición conductual constituye un mecanismo central para el funcionamiento ejecutivo, ya que permite organizar la conducta en el tiempo, anticipar consecuencias y ajustar la respuesta antes de actuar ?. Cuando este proceso se ve afectado, pueden aparecer dificultades para seguir reglas, mantener la atención o evitar respuestas impulsivas.

En el Trastorno del Espectro Autista, diversos estudios han encontrado diferencias en el desempeño en tareas que requieren control inhibitorio, especialmente cuando la actividad implica cambiar de estrategia, ignorar estímulos irrelevantes o detener una respuesta previamente aprendida. Hill indica que estas dificultades suelen hacerse más evidentes en tareas complejas, donde se requiere coordinar varios procesos cognitivos al mismo tiempo, lo que sugiere que el problema no se limita a una habilidad específica, sino a la regulación general del comportamiento ?. De manera similar, Geurts y colaboradores encontraron que las personas con TEA pueden presentar un rendimiento adecuado en tareas simples, pero mostrar mayor variabilidad cuando la situación exige flexibilidad y control voluntario de la respuesta ?.

El control inhibitorio también está relacionado con la regulación emocional. Cuando una persona experimenta frustración, ansiedad o sobrecarga cognitiva, la capacidad para detener una respuesta automática puede disminuir, lo que afecta el desempeño en tareas académicas o en situaciones que requieren concentración sostenida. Este aspecto resulta especialmente relevante en contextos educativos, donde la resolución de problemas no depende únicamente del conocimiento, sino también de la capacidad para controlar la conducta y mantener la atención en la meta ?.

Debido a su papel en la regulación del comportamiento y en el funcionamiento cognitivo, el estudio del control inhibitorio se ha convertido en un área de interés en la investigación sobre autismo. En particular, el uso de técnicas neurofisiológicas ha permitido analizar cómo se activan las redes cerebrales durante tareas que requieren inhibir respuestas, lo que ha contribuido a comprender mejor la relación entre la actividad cerebral y el desempeño conductual. Por esta razón, en la siguiente sección se revisan los avances en investigación que utilizan el electroencefalograma como herramienta para estudiar estos procesos.

2.2.10 Regulación emocional en el TEA

La regulación emocional se refiere a la capacidad de modificar, controlar o ajustar las propias emociones con el fin de responder de manera adecuada a las demandas del entorno. Este proceso implica reconocer los estados emocionales, inhibir reacciones impulsivas y utilizar estrategias cognitivas para mantener la conducta orientada hacia un objetivo. Desde el punto de vista neuropsicológico, la regulación emocional depende de la interacción entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, especialmente la amígdala, estructuras que participan en la evaluación de los estímulos y en el control de la respuesta emocional ??.

En el Trastorno del Espectro Autista, diversos estudios han señalado que pueden presentarse diferencias en la forma en que se procesan y regulan las emociones. Estas diferencias no implican ausencia de respuesta emocional, sino variaciones en los mecanismos que permiten modular la intensidad de la reacción, adaptarse a situaciones nuevas o manejar la frustración. Investigaciones recientes han mostrado que las dificultades en la regulación emocional pueden estar relacionadas con alteraciones en la conectividad entre regiones frontales y límbicas, lo que afecta la capacidad para controlar la conducta en contextos que requieren flexibilidad y adaptación ??.

La regulación emocional está estrechamente relacionada con las funciones ejecutivas, ya que controlar una emoción implica inhibir respuestas automáticas, mantener la atención en la tarea y seleccionar estrategias adecuadas para resolver un problema. Diamond señala que el control inhibitorio constituye uno de los mecanismos básicos que permiten regular tanto la conducta como la respuesta emocional, por lo que las dificultades en este proceso pueden influir directamente en el desempeño cognitivo ?. En el contexto escolar, estas dificultades pueden manifestarse cuando el estudiante

se enfrenta a tareas complejas, errores inesperados o situaciones que generan presión, lo que puede afectar la concentración y la toma de decisiones.

En personas con TEA, la regulación emocional adquiere especial relevancia debido a que muchas actividades académicas requieren mantener el control de la conducta durante periodos prolongados, tolerar la frustración y adaptarse a cambios en la tarea. Estudios en neurociencia han señalado que las diferencias en la activación de redes frontales durante situaciones de demanda cognitiva pueden estar asociadas con variaciones en el control emocional y en la capacidad para mantener la meta de la actividad ???. Estas observaciones han llevado a que la investigación actual explore la relación entre regulación emocional, control inhibitorio y actividad cerebral mediante técnicas neurofisiológicas.

Debido a que la regulación emocional involucra procesos cognitivos y neuronales que pueden analizarse en tiempo real, el uso de técnicas como el electroencefalograma ha permitido estudiar cómo se activan las redes cerebrales durante tareas que requieren controlar la conducta y manejar la frustración. Por esta razón, la investigación con EEG se ha convertido en una herramienta relevante para comprender la relación entre actividad cerebral, control inhibitorio y desempeño cognitivo en personas con Trastorno del Espectro Autista.

2.2.11 Avances en investigación con EEG y control inhibitorio en el TEA

El electroencefalograma (EEG) es una técnica de registro neurofisiológico que mide la actividad eléctrica cortical mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Su principal ventaja frente a otras técnicas de neuroimagen es su alta resolución temporal: permite observar cambios en la actividad neuronal en escalas de milisegundos, lo que resulta especialmente útil para estudiar procesos cognitivos que ocurren de manera rápida y dinámica durante la ejecución de una tarea ?. Esta característica convierte al EEG en una herramienta adecuada tanto para paradigmas experimentales discretos, en los que se analiza la respuesta cerebral ante estímulos específicos, como para el registro continuo de la actividad durante tareas naturales o semiestructuradas de mayor duración ?.

En la investigación sobre control inhibitorio, el EEG ha sido ampliamente utilizado mediante dos aproximaciones complementarias. La primera es el análisis de potenciales relacionados con eventos (ERP), que permite identificar componentes específicos de la respuesta cerebral asociados con procesos de inhibición y monitoreo. Entre los más estudiados en tareas de control inhibitorio se encuentran el componente N200, una deflexión negativa que aparece entre 200 y 350 milisegundos después del estímulo y que refleja el proceso activo de supresión de una respuesta prepotente; el P300, una deflexión positiva que ocurre entre 300 y 600 milisegundos y que se asocia con la evaluación del estímulo y la actualización del contexto en la memoria de trabajo; y el error-related negativity (ERN), que aparece inmediatamente después de la comisión de un error y refleja el monitoreo del desempeño y la

detección de conflicto ????. La segunda aproximación es el análisis espectral de la señal, que examina la distribución de potencia en bandas de frecuencia durante periodos sostenidos de actividad y permite observar el estado funcional de las redes neuronales a lo largo de una tarea completa, sin requerir la repetición de eventos discretos idénticos ?.

En el estudio del Trastorno del Espectro Autista, ambas aproximaciones han contribuido a caracterizar las diferencias en el funcionamiento de los sistemas de control ejecutivo. Coben y colaboradores analizaron patrones de conectividad EEG en personas con TEA y encontraron diferencias en la coherencia entre regiones frontales y posteriores, lo que sugiere una menor integración funcional entre los sistemas de control ejecutivo y los sistemas de procesamiento perceptivo ?. Uhlhaas y Singer, en una revisión de la evidencia sobre sincronización neuronal en el TEA, identificaron alteraciones en la coordinación temporal entre regiones cerebrales durante tareas cognitivas, con implicaciones directas para la comprensión de cómo se organizan los procesos de atención y regulación en el espectro ?. Kana y colaboradores registraron actividad EEG durante tareas de inhibición en personas con TEA y observaron menor activación en regiones frontales asociadas con el control de la respuesta, junto con patrones de mayor latencia en los componentes electrofisiológicos relacionados con el monitoreo del error, lo que sugiere que los mecanismos de detección y corrección de la respuesta operan de manera diferente en el espectro autista ?.

Estos hallazgos adquieren especial relevancia en el contexto educativo cuando se analizan en relación con tareas que requieren control inhibitorio sostenido. En la resolución de problemas matemáticos, el aprendiz debe inhibir movimientos impulsivos, mantener activa la representación del estado meta y monitorear continuamente si su trayectoria de solución se acerca o se aleja del objetivo. En estudiantes con TEA nivel 1, las diferencias en la activación frontal y en la conectividad funcional descritas por los estudios anteriores pueden traducirse en mayor variabilidad en el desempeño, mayor dificultad para detectar y corregir errores estratégicos, y menor eficiencia en el uso de los recursos atencionales disponibles ???.

En la presente investigación, el registro EEG se realiza de manera continua durante la sesión completa de resolución del juego La Escalera, utilizando un casco de 16 electrodos OpenBCI con distribución basada en el sistema internacional 10-20. Dado el carácter exploratorio del estudio, el análisis se centra en la potencia relativa alfa por canal (Alpha TRP), una métrica espectral que permite comparar el nivel de activación cortical entre sesiones y entre regiones cerebrales sin requerir la segmentación en eventos discretos. Las gráficas de Alpha TRP por canal y los mapas topográficos de activación constituyen el insumo principal para la discusión de los resultados, con el propósito de identificar patrones de activación diferencial que orienten investigaciones posteriores con mayor control experimental ???.

2.2.12 Conclusiones

La revisión presentada en este capítulo construye el argumento teórico que sustenta la pregunta de investigación de la presente tesis. El punto de partida es el reconocimiento del Trastorno del Espectro Autista como una condición del neurodesarrollo que implica una organización cerebral diferente, no un déficit global de capacidades. En el nivel 1, esta organización produce un perfil cognitivo en el que muchas habilidades académicas se preservan, pero el desempeño se ve afectado en situaciones que exigen planificación, flexibilidad y, especialmente, control inhibitorio: la capacidad de suprimir la respuesta automática para actuar de manera deliberada ???.

El control inhibitorio ocupa una posición central en este argumento porque es el componente más básico del sistema de funciones ejecutivas: sin él, la planificación y la flexibilidad cognitiva no pueden operar de manera eficaz. Su estudio en contextos de resolución de problemas matemáticos resulta especialmente pertinente porque tareas como el juego La Escalera exigen exactamente ese tipo de regulación: inhibir el movimiento más inmediato disponible en favor de una secuencia estratégica más eficiente, mantener activa la representación del estado meta durante varios pasos intermedios, y detectar y corregir errores sin perder el control de la conducta ??.

Las diferencias en este proceso, documentadas en la literatura mediante análisis conductual y neurofisiológico, no son evidentes en tareas simples pero emergen con claridad cuando la demanda cognitiva se sostiene en el tiempo y requiere coordinación entre múltiples sistemas ejecutivos ??.

La propuesta de mediación mediante herramientas con agentividad responde directamente a este perfil. Los cubos inteligentes, activados por el docente según su lectura de la situación del aprendiz, ofrecen señales externas de regulación ejecutiva en el momento en que el control inhibitorio se ve comprometido, sin depender de la interpretación de lenguaje verbal ni de señales sociales implícitas, dos canales que presentan dificultades específicas en el TEA nivel 1 ??. Esta mediación distribuida entre el cubo y el docente supera las limitaciones de los sistemas autónomos previos y se ajusta al ritmo real del aprendiz en una tarea semiestructurada.

El electroencefalograma, y en particular el análisis de la potencia relativa alfa por canal durante la sesión completa, permite observar si esa mediación produce diferencias en la activación de las redes corticales asociadas con el control ejecutivo. Dado que el estudio tiene carácter exploratorio y trabaja con dos participantes con TEA nivel 1, los resultados no pretenden generalización estadística: su aporte es identificar patrones de activación diferencial que justifiquen y orienten investigaciones posteriores con mayor control experimental, mayor tamaño de muestra y paradigmas más refinados ??. Lo que este capítulo ha construido es la base teórica que hace esa exploración inteligible: no se registra el EEG por registrarlo, sino porque hay razones neurobiológicas, cognitivas y pedagógicas para esperar que la mediación con herramientas con agentividad deje una huella en la actividad cortical de un aprendiz con TEA nivel 1 durante la resolución de un problema

matemático bien definido.

Chapter 3

Interpretación trayectorias juego

Trayectorias de solución del juego La Escalera: lectura e interpretación de los grafos

3.1 El grafo como representación del espacio del problema

Para comprender la solución del juego La Escalera y analizar el proceso cognitivo de quien lo resuelve, es necesario contar con una herramienta que permita visualizar no solo el resultado final, sino cada uno de los pasos que el aprendiz tomó para llegar hasta él. La tesis de Liévano Chaparro y Molina Monguí propone representar mediante grafos la manera en que cada jugador transitó por el espacio de posibilidades del juego ?.

Un grafo es una estructura matemática compuesta por vértices (nodos) y aristas (conexiones). En este caso, cada vértice representa una configuración del tablero y cada arista un movimiento válido.

3.2 Cómo leer un grafo del juego La Escalera

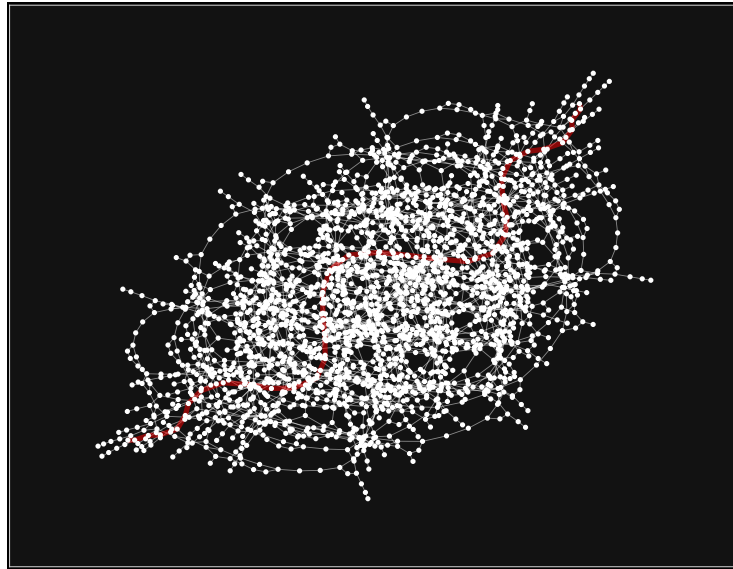


Figure 3.1: Grafo completo del espacio del problema del juego La Escalera.

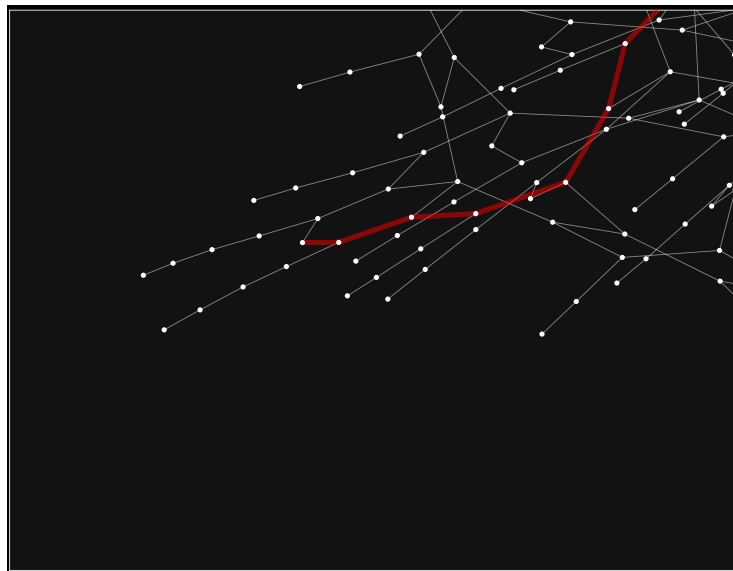


Figure 3.2: Grafo Zoom.

El punto de inicio. Representa la configuración inicial del tablero.

El punto de llegada. Los juegos estructurados tienen un punto de inicio y un punto de llega, es decir la solución del juego. Para el caso del juego la escalera, el punto de llegada se representa por la ubicación de los bloques

La ruta óptima. El juego La Escalera es un juego estructurado: su tablero puede encontrarse en un número finito de configuraciones distintas y cada movimiento válido conduce de una configuración a otra de manera determinista. El conjunto de todas esas configuraciones posibles, junto con los movimientos que las conectan, constituye un grafo en el sentido matemático del término: un conjunto de vértices o nodos (cada estado del tablero) y un conjunto de aristas (cada movimiento válido que lleva de un estado a otro), con peso igual a uno en cada arista, ya que cada movimiento, sin importar si es un avance de una posición o un salto sobre una ficha del color contrario, tiene el mismo costo unitario dentro de las reglas del juego (?).

Dado que el objetivo del juego es pasar de la configuración inicial a la configuración meta empleando el menor número posible de movimientos, el problema de encontrar la ruta óptima es, en términos de matemáticas discretas, el problema de encontrar la trayectoria de longitud mínima entre dos vértices de un grafo ponderado conexo, para el cual el algoritmo de Dijkstra ofrece una solución exacta y demostrable. Formulado por Edsger W. Dijkstra en 1959, el algoritmo opera asignando a cada vértice del grafo una etiqueta $L(v)$ que representa la mejor estimación actual de la longitud del camino más corto desde el vértice de origen a hasta ese vértice v (?). Al iniciar, se asigna $L(a) = 0$ al vértice de origen (la configuración inicial del tablero) y $L(v) = \infty$ a todos los demás vértices, representando el hecho de que aún no se conoce ningún camino hacia ellos. El conjunto T contiene inicialmente la totalidad de los vértices del grafo, que en este caso son todas las configuraciones posibles del tablero.

En cada iteración del algoritmo se selecciona de T el vértice v cuya etiqueta $L(v)$ es mínima entre todos los que aún no han recibido etiqueta permanente, se extrae de T (su etiqueta se vuelve permanente) y se actualizan las etiquetas de todos sus vecinos x que permanecen en T según la regla:

$$L(x) = \min\{L(x), L(v) + w(v, x)\} \quad (3.1)$$

donde $w(v, x)$ es el peso de la arista que une v con x , igual a 1 en el caso del juego La Escalera. El proceso continúa hasta que el vértice meta z (la configuración completamente intercambiada) abandona T y adquiere etiqueta permanente, momento en que $L(z)$ contiene la longitud exacta de la trayectoria más corta desde la configuración inicial hasta la configuración solución (?). Puede demostrarse por inducción matemática que cuando v es seleccionado en la línea 9 del algoritmo, $L(v)$ es efectivamente la longitud del camino más corto de a a v , lo que garantiza que el resultado final es el óptimo global y no una aproximación (?).

Aplicado al juego La Escalera con $n = 5$ fichas por equipo, el algoritmo recorre sistemáticamente el grafo del espacio del problema a partir de la configuración inicial, expandiendo en cada iteración la frontera de estados

alcanzables, hasta que la configuración meta recibe etiqueta permanente con valor $L(z) = 35$. Este resultado corresponde a la expresión general $n^2 + 2n$, que para $n = 5$ produce $25 + 10 = 35$ movimientos como longitud de la ruta óptima. La solución óptima sigue el patrón alternado de movimientos individuales y saltos que puede describirse como la secuencia 1A-2R-3A-4R-5A-5R-5A-4R-3A-2R-1A (donde A indica una ficha azul y R una ficha roja, y el número indica cuántas fichas de ese color se mueven consecutivamente), cuya efectividad queda demostrada precisamente porque es la trayectoria que el algoritmo de Dijkstra identifica como de costo mínimo en este grafo.

La relevancia de este resultado para el análisis del control inhibitorio reside en que la ruta óptima encontrada por Dijkstra proporciona una referencia matemáticamente exacta contra la cual comparar la trayectoria real de cada aprendiz. Cada movimiento que el estudiante realiza por fuera de esa ruta óptima constituye una unidad medible de desviación que puede deberse a exploración deliberada, a error recuperable o a una decisión impulsiva que cierra caminos de solución. La métrica de ramificación $C_m = |1 - D_j/D_{\min}|$, donde D_j es la distancia al nodo meta desde el estado alcanzado tras el movimiento j y $D_{\min}$ es la distancia mínima posible en ese punto, cuantifica precisamente esa desviación para cada movimiento individual, y toma como referencia la distancia óptima calculada por el algoritmo de Dijkstra. En este sentido, el algoritmo no es solo el instrumento computacional que genera la línea verde de referencia visible en los grafos de trayectorias: es la demostración matemática de que esa línea representa el camino de menor costo posible dentro del espacio del problema, lo que otorga validez a su uso como patrón normativo para el análisis del desempeño y del control inhibitorio de los aprendices.

Los puntos críticos. Nodos donde hay múltiples decisiones posibles.

Los caminos sin retorno. Estados sin solución posible.

Los bucles. Retornos a estados anteriores.

3.3 Métricas para analizar las trayectorias

$$C_m = \left| 1 - \frac{D_j}{D_{\min}} \right| \quad (3.2)$$

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n \quad (3.3)$$

3.4 Fundamento matemático de las métricas de análisis

El análisis de las trayectorias de resolución del juego La Escalera requiere traducir el recorrido visual del aprendiz sobre el grafo en valores cuantitativos que permitan comparar sesiones, participantes y condiciones de mediación de

manera sistemática. Para ello, la investigación retoma y adapta el modelo de métricas propuesto por Liévano Chaparro y Molina Monguí [?], quienes diseñaron dos indicadores complementarios —**buclicidad** y **ramificación**— a partir del espacio del problema del juego. A continuación se explica el significado, la estructura matemática y la pertinencia de cada ecuación en el contexto de la presente investigación.

Movimientos óptimos y espacio del problema

El punto de referencia de todas las métricas es la **ruta óptima**: la secuencia mínima de movimientos válidos que conduce desde el estado inicial hasta el estado meta sin ningún retroceso ni redundancia. Para el juego La Escalera con n fichas por color, esta cantidad se obtiene de la expresión general

$$D_{\min} = n^2 + 2n \quad (3.4)$$

donde n es el número de fichas por equipo. Con $n = 5$ (versión utilizada en esta investigación), la solución óptima requiere exactamente 35 movimientos ^{??}. Este valor actúa como denominador de referencia en la métrica de ramificación y como umbral para interpretar la longitud de los bucles. Cualquier trayectoria real que supere $D_{\min}$ refleja decisiones no planificadas; la diferencia entre ambas constituye una medida conductual del **control inhibitorio**: a mayor exceso de movimientos, mayor evidencia de dificultad para suprimir la respuesta impulsiva y sostener una estrategia deliberada [?].

Métrica de buclicidad

Un **bucle** ocurre cuando el aprendiz regresa, dentro de un mismo intento, a una configuración del tablero que ya había visitado previamente, sin haber llegado al estado meta entre ambas visitas. Los bucles son informativos porque reflejan dos fenómenos cognitivos distintos según el nivel de experiencia del jugador: en un novato, un bucle involuntario indica que no ha detectado la repetición de estados; en un jugador más avanzado, un bucle consciente puede ser una estrategia de exploración o de «no perder» mientras reorganiza la planificación [?].

La longitud mínima de un bucle completo —el número de movimientos necesarios para salir y regresar a un nodo— depende de la cantidad de fichas involucradas. Liévano Chaparro y Molina Monguí distinguen dos casos.

Caso con cantidad par de fichas involucradas:

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n \quad (3.5)$$

Caso con cantidad impar de fichas involucradas:

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n - \frac{1}{2} \quad (3.6)$$

Ambas expresiones se unifican en la forma general

$$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n + C \quad (3.7)$$

donde C es una constante que toma el valor 0 en el caso par y $-\frac{1}{2}$ en el caso impar, y n es el número de fichas involucradas en el bucle. Las ecuaciones contemplan únicamente bucles completos que siguen la ruta óptima, desviándose de ella y retornando; en la práctica se acepta una tolerancia de aproximadamente ± 2 movimientos cuando la configuración del tablero impide transitar exactamente por el camino previsto ?.

A partir de la buclidad por intento se define la **buclicidad por experiencia**

$$B_e = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m B_{i,j} \quad (3.8)$$

donde m es el número total de intentos registrados. Este promedio permite observar si el tamaño o la frecuencia de los bucles disminuye a medida que el aprendiz acumula experiencia, lo que constituye evidencia de aprendizaje progresivo.

En el contexto de la presente investigación con estudiantes con TEA nivel 1, la buclidad adquiere una relevancia adicional: los retornos involuntarios y frecuentes a estados ya visitados son coherentes con las dificultades en el control inhibitorio sostenido y en la memoria de trabajo que caracterizan a esta población ???. La comparación de los valores de B_e entre la sesión sin mediación y la sesión con activación de los cubos inteligentes permitirá explorar si la herramienta con agentividad reduce la tasa de bucles involuntarios.

[INSERTAR AQUÍ] Gráfica de buclidad por intento (B_i) para ambos participantes. Eje x : número de intento; eje y : valor B_i . Comparar sesión sin mediación (línea/color A) vs. sesión con cubos (línea/color B).

Figure 3.3: Buclicidad por intento: comparación entre sesiones.

Métrica de ramificación

La **ramificación** mide la calidad de cada movimiento individual en relación con la ruta óptima. Formalmente, la **calidad del movimiento** C_m se define como

$$C_m = \left| 1 - \frac{D_j}{D_{\min}} \right| \quad (3.9)$$

donde D_j es la distancia —en número de movimientos válidos restantes— desde el estado actual del jugador hasta el estado meta, y $D_{\min}$ es la distancia

3.4. FUNDAMENTO MATEMÁTICO DE LAS MÉTRICAS DE ANÁLISIS 51

mínima posible desde ese mismo estado hasta la meta (es decir, la longitud del camino óptimo restante desde ese nodo). Cuando el aprendiz elige el movimiento óptimo disponible, $D_j = D_{\min}$ y $C_m = 0$; a medida que el movimiento elegido lo aleja de la meta, el cociente $D_j/D_{\min}$ aumenta y C_m crece. Un valor de C_m cercano a cero en todos los movimientos de un intento indica que el aprendiz siguió la ruta óptima; valores dispersos y elevados reflejan exploración no planificada o decisiones impulsivas ?.

La **ramificación por intento** agrega los valores individuales de calidad a lo largo de los n_i movimientos de un intento:

$$R_i = \sum_{k=1}^{n_i} C_{m,k} \quad (3.10)$$

Y la **ramificación por experiencia** promedia sobre los n intentos realizados:

$$R_e = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n R_{i,j} \quad (3.11)$$

En los grafos de dispersión (eje x : número de movimiento dentro del intento; eje y : valor de C_m), los puntos cercanos al eje horizontal representan movimientos óptimos y los puntos dispersos hacia arriba representan desviaciones de la ruta óptima. La evolución de esta dispersión a lo largo de los intentos —desde alta variabilidad inicial hacia concentración en el eje— refleja la consolidación del esquema de solución ?.

En la presente investigación, la ramificación se interpreta en clave de control inhibitorio: cada movimiento con $C_m > 0$ puede leerse como un episodio en el que el aprendiz no inhibió la respuesta disponible más inmediata en favor de la más eficiente. Los patrones de ramificación diferenciales entre la sesión sin cubos y la sesión con cubos inteligentes, correlacionados con los mapas de potencia alfa relativa (Alpha TRP) obtenidos con EEG, constituyen la evidencia integrada central del análisis de resultados de esta tesis.

[INSERTAR AQUÍ] Gráfica de ramificación por intento para ambos participantes. Dispersión de C_m (eje y) vs. número de movimiento en el intento (eje x). Sesión sin mediación vs. sesión con cubos. Incluir línea de tendencia o curva suavizada si es posible.

Figure 3.4: Ramificación por movimiento: comparación entre sesiones.

La Tabla 3.1 presenta un resumen de las ecuaciones, su dominio de aplicación y su interpretación en el marco de esta investigación.

Table 3.1: Resumen de métricas para el análisis de trayectorias

Métrica	Ecuación	Interpretación cognitiva	Relevancia en TEA nivel 1
Ruta óptima	$D_{\min} = n^2 + 2n$	Referencia de la planificación perfecta	Permite medir la brecha entre la conducta real y la conducta estratégica
Buclicidad por intento	$B_i = \frac{n^2}{2} + 2n + C$	Retorno a estados ya visitados; refleja ausencia de memoria de trabajo activa	Indicador de dificultad inhibitoria sostenida: bucles frecuentes = menor control ejecutivo
Buclicidad por experiencia	$B_e = \frac{1}{m} \sum B_{i,j}$	Evolución del aprendizaje: B_e decreciente indica menor impulsividad acumulada	Permite comparar progreso intra-sesión entre condición sin y con mediación
Calidad del movimiento	$C_m = 1 - D_j/D_{\min} $	Distancia relativa al óptimo en cada decisión puntual	$C_m = 0$: decisión planificada; $C_m > 0$: respuesta impulsiva no inhibida
Ramificación por intento	$R_i = \sum C_{m,k}$	Exploración acumulada respecto a la ruta óptima en un intento	Valor alto: mayor dificultad para sostener la estrategia
Ramificación por experiencia	$R_e = \frac{1}{n} \sum R_{i,j}$	Tendencia general de la toma de decisiones a lo largo de la sesión	Comparación entre sesiones: efecto de los cubos sobre la planificación global

Chapter 4

Metodología

4.1 Diseño de la investigación

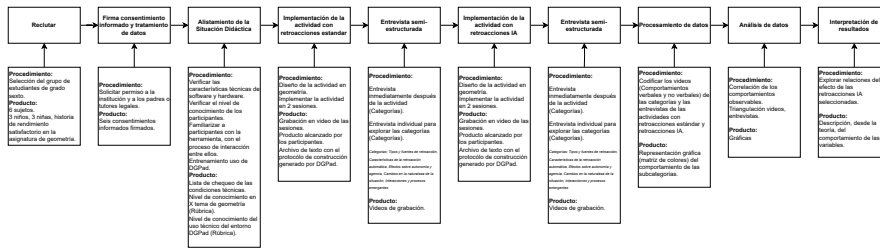


Figure 4.1: Diseño metodológico

4.2 Propuesta estructural integradora

Se propone un sistema multiagente fundamentado en:

- Dimensiones del control inhibitorio.
- Modelo de memoria de trabajo.
- Modelo circumplex de regulación emocional.

- Enfoque de resolución de problemas matemáticos.

El sistema está compuesto por tres agentes funcionales: *Pausar*, *Pensar* y *Actuar*. Cada agente interviene sobre dimensiones conductuales, cognitivas y emocionales.

4.2.1 Guión experimental TEA Nivel 1

Capa Teórica

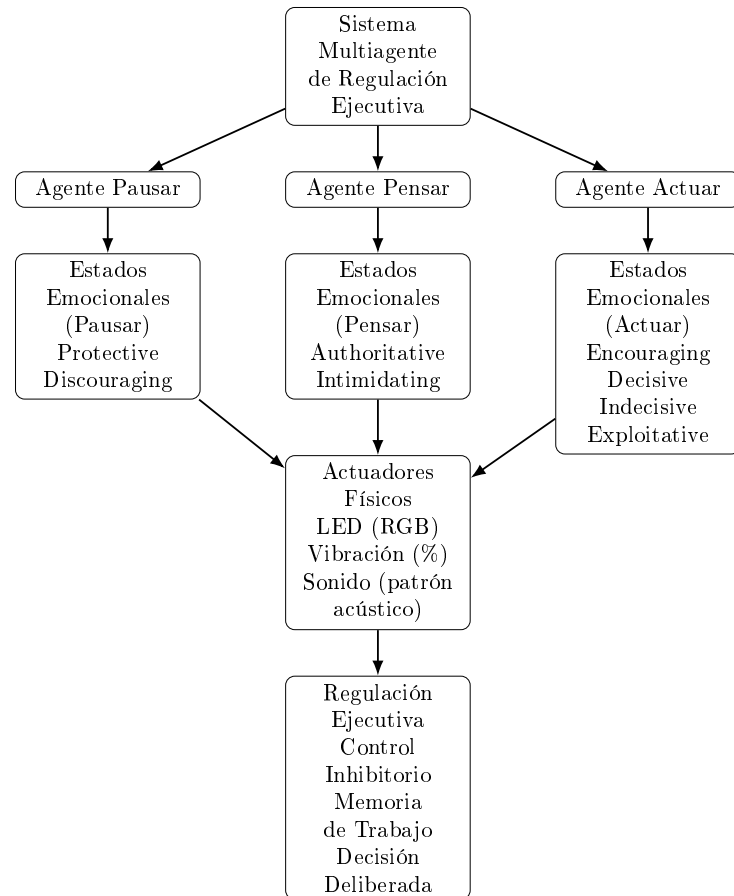


Figure 4.2: Modelo multinivel jerárquico con estados emocionales específicos por agente

Capa Técnica

El flujo operativo del sistema sigue la secuencia:

Table 4.1: Configuración de cubos según emoción y agente

Emoción	Agente	LED (RGB)	Vibración	Sonido	Función Ejecutiva
Protective	Pausar	Azul suave	20%	Grave continuo	Regulación emocional
Discouraging	Pausar	Azul intermitente	10%	Descendente	Inhibición leve
Authoritative	Pausar/Actuar	Azul intenso	35%	Pulso firme	Control estructural
Indecisive	Pensar	Amarillo tenue	30%	Bajo repetitivo	Exploración estratégica
Exploitative	Pensar	Naranja	45%	Medio sostenido	Evaluación de opciones
Encouraging	Pensar/Actuar	Verde-turquesa	70%	Arpegio	Refuerzo positivo
Decisive	Actuar	Verde brillante	80%	Ascendente	Confirmación deliberada
Intimidating	Pausar	Rojo tenue	50%	Grave abrupto	Alerta inhibitoria

- 1. Detección, por parte del docente, de un intento impulsivo, y activación del agente Pausar.
- 2. Estabilización cognitiva y activación del agente Pensar.
- 3. Confirmación deliberada por parte del docente y activación del agente Actuar.

4.3 Participantes

4.4 Materiales

Para la investigación se emplea un prototipo de cubos inteligentes. Además, se emplea una interface para el control de los cubos inteligentes que emplea la técnica de “Mago de Oz”.

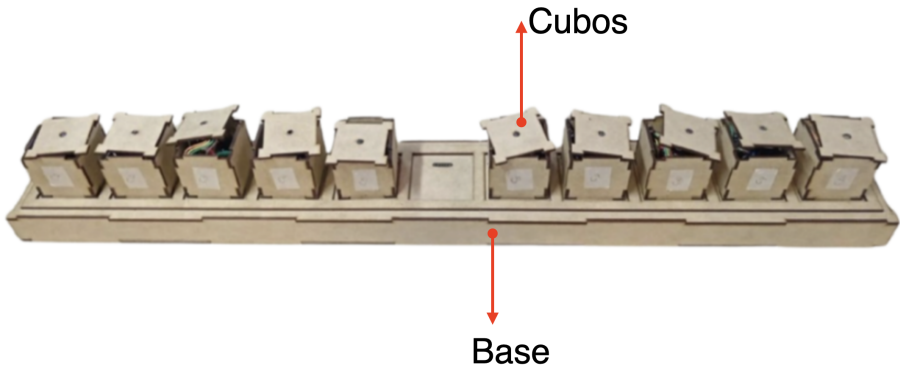


Figure 4.3: Prototipo ensamblado del tablero de cubos inteligentes: los diez cubos dispuestos en dos grupos de cinco sobre la base de madera, con la posición central vacía correspondiente al espacio intercambiable del juego La Escalera.

Table 4.2: Tabla complementaria de codificación cromática del sistema

Color (Nombre)	Código RGB	Categoría Cromática	Función Reguladora en el Sistema
Azul suave	(0, 0, 150)	Frío – Baja activación	Induce calma y favorece regulación emocional inicial
Azul intermitente	(0, 0, 200)	Frío – Activación moderada	Señal de advertencia leve para inhibición conductual
Azul intenso	(0, 0, 255)	Frío – Alta directividad	Refuerza control estructural y autoridad reguladora
Amarillo tenue	(255, 255, 102)	Cálido – Activación cognitiva	Estimula exploración y análisis reflexivo
Naranja medio	(255, 140, 0)	Cálido – Activación estratégica	Promueve evaluación de alternativas
Verde turquesa	(64, 224, 208)	Neutro-regulador	Refuerzo positivo y estabilidad emocional
Verde brillante	(0, 255, 0)	Neutro – Confirmación	Indica validación y consolidación de decisión
Rojo tenue	(200, 0, 0)	Cálido – Alta activación	Señal de alerta inhibitoria ante impulsividad

4.4.1 Descripción técnica de los cubos inteligentes

El diseño mecánico, electrónico y lógico de los cubos fue desarrollado por el módulo INNOVA del Centro ACACIA de la Universidad..... xxx. El núcleo de procesamiento de cada cubo es un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, que se conecta por WiFi como estación a la red inalámbrica generada por el *Master* para recibir sus instrucciones. Los periféricos de salida conectados al microcontrolador son tres: un diodo LED de tipo RGB capaz de producir cualquier combinación de color mediante la modulación independiente de sus tres canales (rojo, verde y azul, con valores entre 0 y 255 en cada canal), un motor de vibración de tipo moneda con regulación de intensidad por modulación de ancho de pulso (PWM), y un altavoz piezoeléctrico o buzzer con capacidad de emitir tonos de frecuencia y duración controladas programáticamente. El sistema integra así una respuesta multimodal completa —luz, vibración y sonido—; la integración del componente sonoro en el mensaje de comando enviado por el *Master* se completará en una fase posterior de desarrollo del firmware. La alimentación del cubo se realiza mediante batería recargable Li-Po de 3.7 V y 180 mAh,



Figure 4.4: Vista frontal de un cubo inteligente individual, con la tapa superior entreabierta y la etiqueta identificadora visible en la cara frontal.

4.4.2 Funcionamiento electrónico de los cubos

El cubo inteligente integra, en un volumen reducido de madera, la electrónica de control, los actuadores multisensoriales y el sistema de acoplamiento con la base del tablero. La Figura 4.5 organiza estos componentes en un esquema de bloques.

El núcleo de procesamiento de cada cubo es un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, alimentado por una batería recargable Li-Po de 3.7 V y 180 mAh. El ESP32-C3 recibe por WiFi las instrucciones enviadas por el ESP32 maestro y las traduce en señales de control hacia el LED RGB y el motor de vibración, cuyos parámetros de operación —color e intensidad, respectivamente— llegan directamente en el mensaje transmitido por el maestro. El cubo incorpora además un buzzer como tercer actuador multisensorial previsto en el diseño del sistema, cuya integración en el mensaje de comando del maestro se completará en una fase posterior de desarrollo del firmware. Cada cubo se fija a su posición en el tablero mediante una interfaz de acoplamiento magnético con la casilla correspondiente de la base, que además cierra un contacto empleado por la base para detectar la presencia del cubo en esa posición.

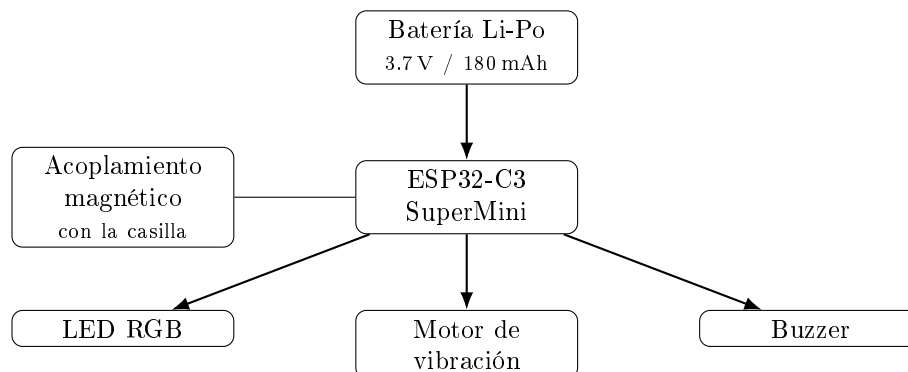


Figure 4.5: Arquitectura interna del cubo inteligente: un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini gestiona los tres actuadores multisensoriales (LED RGB, motor de vibración y buzzer) y se alimenta de una batería Li-Po. El trazo delgado hacia el acoplamiento magnético señala una relación mecánica de posicionamiento con la casilla de la base, distinta de las señales de control eléctricas que el microcontrolador gestiona directamente sobre los tres actuadores.

El comportamiento observable del cubo —su color, su patrón de vibración y, cuando se complete la integración del firmware, su sonido— depende de la instrucción que recibe desde el ESP32 maestro. La forma en que esa instrucción se genera, se transmite y llega hasta el cubo es objeto de la siguiente subsección.

4.4.3 Funcionamiento lógico de los cubos

Mientras que la subsección anterior describió los componentes físicos del cubo, esta subsección explica cómo se genera, transmite y ejecuta una instrucción dentro del sistema completo que permite al docente controlarlo.

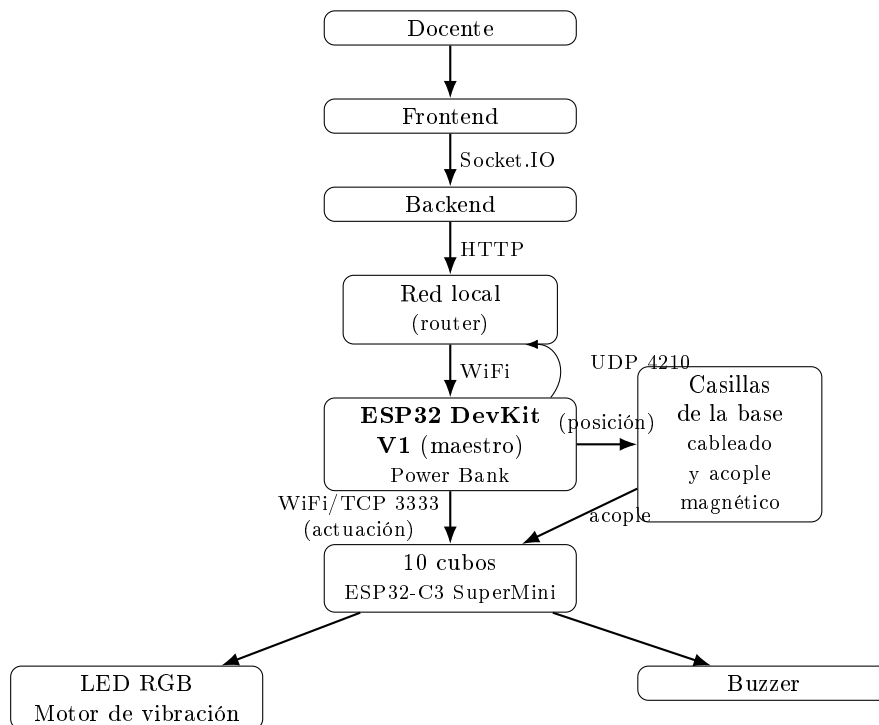


Figure 4.6: Arquitectura general del sistema. El ESP32 DevKit V1 (maestro) se conecta a la red local del laboratorio a través de un router y sostiene, hacia los diez cubos, dos canales independientes: uno de actuación (WiFi, mediante una conexión TCP en el puerto 3333), por el que transmite los comandos de color y vibración —el sonido se incorporará a este mismo canal en una fase posterior de desarrollo—, y uno de posición (cableado de las casillas de la base y su acoplamiento magnético con cada cubo), por el que detecta en qué posición del tablero se encuentra cada uno.

La Figura 4.6 representa esa cadena. El docente interactúa directamente con el frontend, una interfaz web que traduce cada acción —Pausar, Pensar o Actuar— seleccionada sobre un cubo en un mensaje enviado al backend mediante Socket.IO. El backend conserva ese mensaje y lo entrega, sin modificarlo, al ESP32 maestro cuando este lo solicita mediante peticiones HTTP periódicas a través del router de la red del laboratorio. El maestro transmite la instrucción al cubo correspondiente mediante una conexión TCP en el puerto 3333 sobre el canal WiFi de actuación, y este activa sus actuadores en consecuencia. De manera independiente, la base emplea el cableado de cada casilla y el acoplamiento magnético con el cubo asentado en ella para determinar qué posición del tablero está ocupada en cada momento; este canal de posición se describe con mayor detalle en la subsección «Funcionamiento electrónico de la base de los cubos».

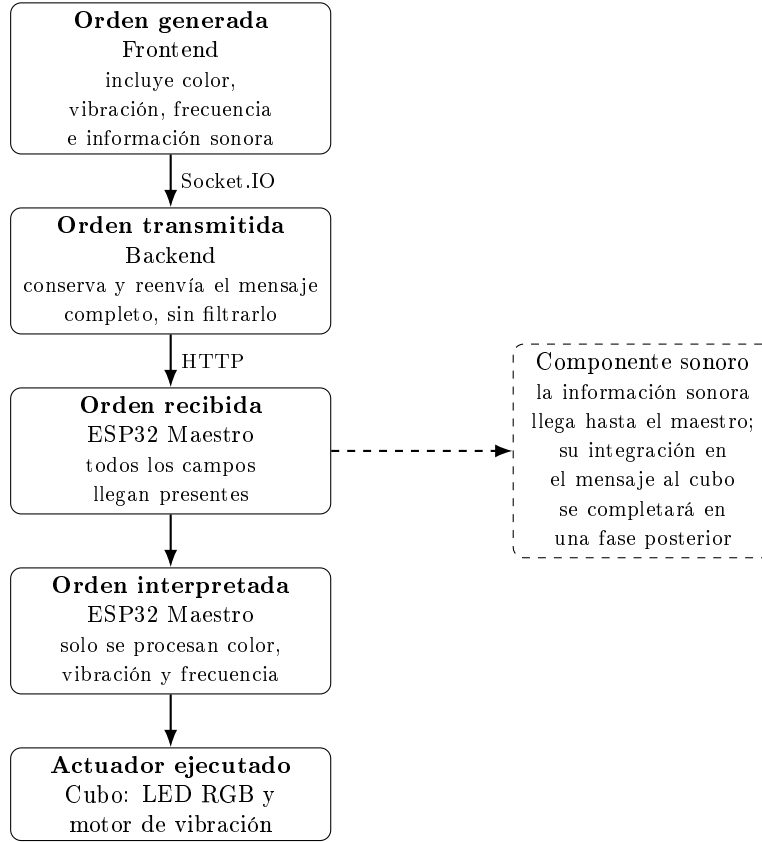


Figure 4.7: Flujo de datos correspondiente a la activación de un cubo desde la interfaz del docente. La rama derecha, en trazo discontinuo, muestra que la información sonora viaja junto con el resto de la orden hasta el ESP32 maestro; su incorporación al mensaje enviado al cubo se completará en una fase posterior de desarrollo del firmware.

La Figura 4.7 detalla ese último tramo con mayor precisión, distinguiendo la información generada por el frontend de la que efectivamente resulta interpretada por el ESP32 maestro. El LED RGB y el motor de vibración reciben sus parámetros directamente del mensaje que el maestro transmite al cubo; la integración del componente sonoro en ese mismo mensaje queda, como se indicó, para una fase posterior de desarrollo.

La Tabla 4.3 resume el estado de cada componente del sistema, y la Tabla 4.4 sintetiza los protocolos de comunicación empleados entre ellos.

Table 4.3: Componentes del sistema y su estado de implementación

Componente	Función	Estado actual
Frontend	Interfaz web mediante la cual el docente selecciona un cubo y una acción (Pausar, Pensar o Actuar)	Implementado
Backend	Recibe la instrucción del frontend y la entrega al ESP32 maestro cuando este la solicita	Implementado
ESP32 DevKit V1 (maestro)	Actúa como puente entre la red de los cubos y la red del laboratorio, y detecta la posición de cada cubo en el tablero	Implementado
Cubo (ESP32-C3 SuperMini)	Recibe la instrucción del maestro y activa sus actuadores	Implementado; la integración del buzzer se completa en una fase posterior (véase la fila siguiente)
LED RGB	Indicador luminoso de color configurable	Implementado
Motor de vibración	Actuador háptico de intensidad configurable	Implementado
Buzzer	Emisor de tonos configurable, tercer componente de la respuesta multimodal del cubo	Integración en el canal de actuación prevista para una fase posterior de desarrollo
Firmware del cubo	Lógica interna de interpretación de comandos en el propio cubo	[INFORMACIÓN FALTANTE]

Table 4.4: Comunicaciones y protocolos entre los componentes del sistema (Maestro = ESP32 DevKit V1)

Origen	Destino	Protocolo	Puerto	Función
Frontend	Backend	Socket.IO (WebSocket)	—	Transmisión de la acción seleccionada y del estado de conexión
Backend	Maestro	HTTP	3000	Entrega de la instrucción pendiente y recepción del estado del maestro
Maestro	Backend	UDP	4210	Descubrimiento automático de la dirección del backend en la red
Maestro	Cubos (ESP32-C3)	TCP	3333	Canal de actuación: transmisión de los parámetros de color y vibración a cada cubo
Maestro	Casillas de la base	Cableado interno	—	Canal de posición: detección de la posición de cada cubo mediante su acoplamiento magnético

En conjunto, ambas tablas describen la base tecnológica sobre la cual se apoyará el protocolo experimental descrito más adelante, y determinan cuáles de los estímulos multisensoriales previstos para las fases Pausar, Pensar y Actuar —activadas manualmente por el docente desde la interfaz— pueden considerarse disponibles de extremo a extremo en la implementación actual.

4.4.4 Funcionamiento electrónico de la base de los cubos

La base de los cubos es una unidad central de control y comunicación que actúa como intermediario entre la interfaz del docente y cada uno de los cubos desplegados en el tablero. Electrónicamente, está construida sobre un

microcontrolador ESP32 DevKit V1 —distinto del ESP32-C3 SuperMini empleado en los cubos individuales—, alimentado mediante una batería portátil (*Power Bank*), que opera de forma simultánea en dos roles de red: como punto de acceso WiFi propio, al que se conectan los cubos, y como estación conectada a la red WiFi del laboratorio, dentro de la cual se ejecuta el backend en el computador del docente. La base también incorpora el módulo de carga simultánea para todos los cubos mediante puertos USB individuales, con indicación visual del estado de carga de cada dispositivo.

El hardware de la base emplea el módulo WiFi integrado del propio ESP32, configurado de forma simultánea como punto de acceso de una red local propia para los cubos y como cliente de la red inalámbrica del laboratorio para comunicarse con el backend. La comunicación entre la base y los cubos se establece mediante conexiones directas por WiFi, y la comunicación entre la base y el backend mediante peticiones HTTP, complementadas con un mecanismo de descubrimiento automático que permite a la base localizar al backend dentro de la red sin necesidad de configurar manualmente direcciones IP en cada sesión. Esta arquitectura de red local evita dependencias de la conectividad del centro educativo y garantiza latencias de comunicación inferiores a [X] ms entre la instrucción del docente y la activación del cubo, lo que resulta fundamental para que la señal reguladora llegue al aprendiz en el momento exacto que el docente identifica como necesario. El circuito de la base incluye además un indicador luminoso de estado del sistema que permite al docente verificar de un vistazo que todos los cubos están conectados y operativos antes de iniciar una sesión.

4.4.5 Funcionamiento lógico de la base de los cubos

Lógicamente, la base opera como un enrutador de instrucciones y como gestor del estado global del sistema. Al iniciarse, la base establece la red local, registra las conexiones de cada cubo y verifica que todos los dispositivos respondan correctamente antes de habilitar la interfaz del docente. Durante la sesión, la base recibe los comandos enviados por el docente desde la interfaz (que especifican el cubo destinatario, la fase del ciclo y el estado emocional seleccionado), los encapsula en paquetes con la estructura de protocolo definida para el sistema, y los transmite al cubo correspondiente por el canal inalámbrico. La base también mantiene un registro en tiempo real de los eventos de activación (marca de tiempo, cubo activado, fase y estado emocional seleccionado), que se almacena localmente y puede exportarse al finalizar la sesión para correlacionarlo con los registros de movimientos del juego y con el archivo EEG.

Esta función de registro sincronizado constituye un aporte técnico relevante del sistema, ya que permite anotar con precisión los momentos exactos en que el docente activó cada cubo durante la sesión. Esta información es necesaria para el análisis cualitativo de la mediación (identificar en qué puntos del espacio del problema el docente consideró necesario intervenir) y puede ser utilizada en investigaciones futuras para correlacionar los eventos de activación

con segmentos específicos del registro EEG y con los movimientos registrados en la base de datos del juego digital.

4.4.6 Manual de usuario: operación del sistema de cubos

El sistema está diseñado para ser operado por el docente durante la sesión con el mínimo de carga cognitiva adicional posible, de modo que su atención pueda concentrarse en la observación del aprendiz y no en la gestión técnica del dispositivo. La interfaz del docente consiste en una pantalla de control con representación visual del tablero de juego y los cubos disponibles, accesible desde cualquier navegador web en la computadora o tableta del investigador dentro del rango de la red local del sistema.

El procedimiento operativo de una sesión estándar sigue los siguientes pasos: antes de iniciar, el docente enciende la base y los cubos, verifica en la pantalla que todos los dispositivos están conectados (luz verde en el indicador de cada cubo), y posiciona los cubos en las ubicaciones del tablero previamente definidas en el protocolo. Al comenzar la sesión, el docente activa el modo de observación en la interfaz y sigue el desarrollo del juego del estudiante. Cuando, según su criterio pedagógico, identifica una situación que requiere mediación (señales de impulsividad inminente, bloqueo en la planificación o necesidad de confirmación de una decisión tomada), selecciona en la pantalla la fase del ciclo (*Pausar*, *Pensar* o *Actuar*), el estado emocional correspondiente, y el cubo que debe activarse. La activación se confirma con un toque o clic, y el cubo emite inmediatamente la señal multisensorial configurada. El docente puede interrumpir la activación en cualquier momento si el aprendiz ya respondió a la señal antes de que concluya el intervalo temporizado, garantizando que el estímulo no persista más allá de lo necesario.

Al finalizar la sesión, el docente exporta desde la interfaz el registro de activaciones en formato CSV, con marca de tiempo en milisegundos desde el inicio de la sesión, identificador del cubo, fase y estado emocional de cada evento. Este archivo se sincroniza con el registro de movimientos del juego y con la marca de inicio del registro EEG para el análisis posterior.

4.5 Participantes

4.6 Procedimiento

4.6.1 Generación de gráficas EEG

Guía paso a paso para generar gráficas EEG en MATLAB con EEGLAB

1. Instalar MATLAB y EEGLAB

- Descargar **EEGLAB** desde:
<https://sccn.ucsd.edu/eeglab/download.php>

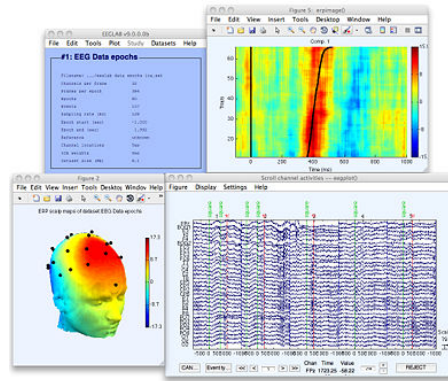


Figure 4.8: Diseño metodológico

- Dentro de la carpeta MATLAB Drive, guardar EEGLAB en: `User/eeglab/_current/eeglab2024.2/sample\_locs`

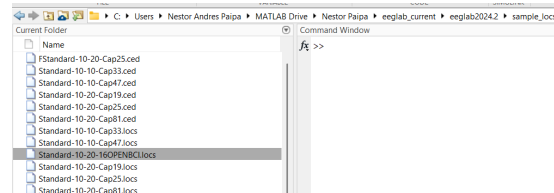


Figure 4.9: Archivo .Locs con las coordenadas del casco de OpenBCI de 16 electrodos

- Pegar el archivo con las coordenadas del sistema 10-20 para 16 electrodos: `Standard-10-20-16OPENBCI.locs`
- Carpeta `con` recursos:
<https://github.com/profenapaipa/graficasEEG-AlphaTRP.git>

2. Preparar las sesiones

- En la carpeta donde está EEGLAB (ejemplo: `User`), agregar los archivos de las sesiones: `Sesión 1.txt` y `Sesión 2.txt`.
- Crear un script nuevo llamado: `comparaciónCanales.m`.
- Ejecutar la comparación de canales para generar el archivo: `alpha_trp_per_channel` en el Workspace.
- Al ejecutar se carga automáticamente la variable `alpha_trp_per_channel`.



Figure 4.10: Creación del Script `comparacionCanales.m` para generar y agregar el archivo alpha TRP per channel en el Workspace

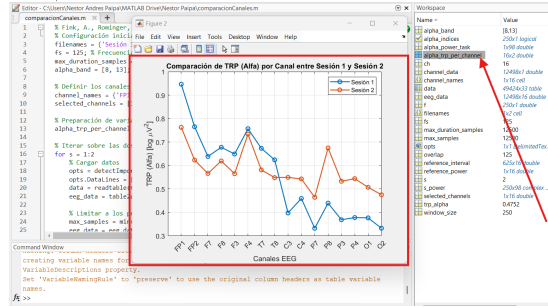


Figure 4.11: Gráfica Alpha TRP en comparación de las Sesiones 1 y 2. A la derecha, la tabla `alpha_trp_per_channel` agregada al workspace

Nota: En caso de error al ejecutar EEGLAB. Agregar EEGLAB al path permanentemente:

- En MATLAB, ir a: **Home** → **Set Path**.
- Hacer clic en **Add with Subfolders**.
- Seleccionar la carpeta de EEGLAB (ejemplo: `eeglab2024.2`) en: **MATLAB Drive/User**.
- Guardar y cerrar.
- Ahora se podrá ejecutar el comando `eeglab` desde cualquier carpeta.

3. Ejecutar scripts de mapas topológicos

- Ejecutar `egglab2_16electrodes_puntos.m`.
- Ejecutar `EEGLAB1_16_etiquetas.m`.

4. Comparación entre sesiones

- Ejecutar `comparacion.m` para obtener la gráfica de comparación de Alpha TRP entre sesiones.

5. Comparación entre canales

- Ejecutar `comparacion2.m` para obtener la gráfica de Alpha TRP comparado entre canales.

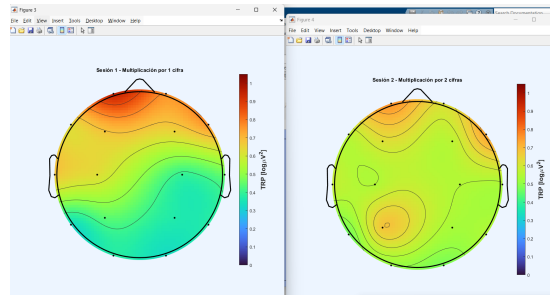


Figure 4.12: Mapa topológico con puntos en las coordenadas de los electrodos

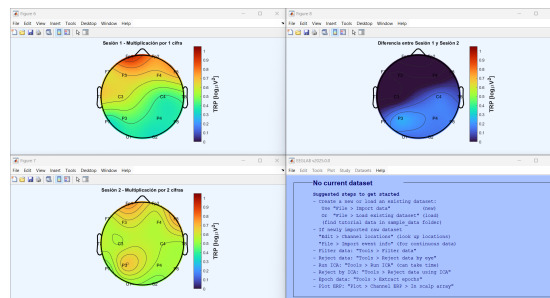


Figure 4.13: Mapa topológico con etiquetas con los nombres abreviados en las coordenadas de los electrodos

4.6.2 Guion experimental TEA nivel 1

Guion experimental definitivo (versión TEA nivel 1). **Objetivo del guion:** Evaluar y favorecer el control inhibitorio (conductual, cognitivo y emocional) en niños con TEA nivel 1 durante la resolución del juego *La Escalera*, empleando interrupciones verbales/gestuales y bloques inteligentes como estímulos controlados.

Fase 1 — Pausar (Interrupciones antes del movimiento)

Conductual (verbal/gestual)

- Guion verbal breve y literal: “Espera. Mírala un segundo antes de mover.”
Registro: si hace pausa (sí/no), latencia para la primera respuesta (ms).
- Gesto predecible del investigador: mano colocada cerca del tablero sin tocar. *Registro:* respuesta conductual al gesto (detención, continúa, mirada).
- Señal sonora preanunciada y suave (ej.: ding de 200 ms) usada sólo tras explicación previa. *Registro:* cambios en postura, expresión facial.

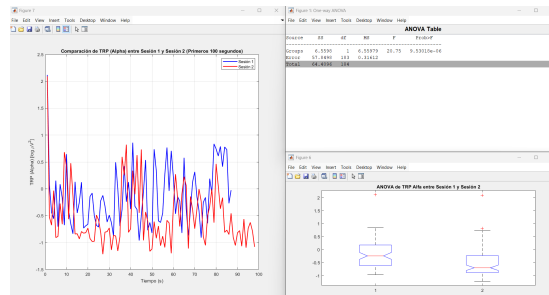


Figure 4.14: Gráfica de comparación de Alpha TRP entre las sesiones

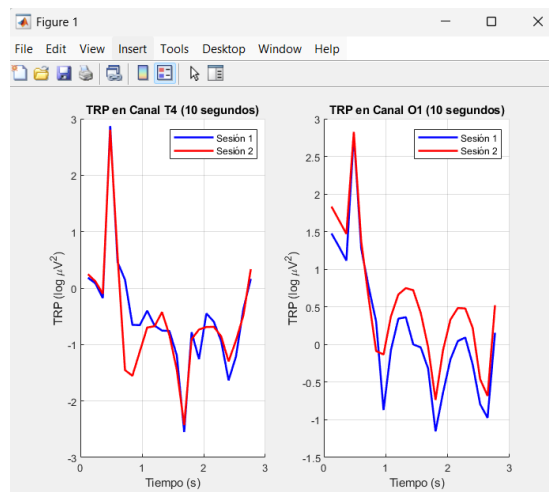


Figure 4.15: Gráfica de comparación de Alpha TRP comparado entre electrodos

Cognitivo

- Pregunta de recuerdo breve: “En una frase, ¿cuál es tu plan?” *Registro:* capacidad de síntesis, literalidad.
- Pregunta de secuenciación: “Si mueves ahora, ¿qué harás después?” *Registro:* respuesta correcta/incorrecta, tiempo de respuesta.
- Introducción de una ficha neutra similar y consulta: “¿Cambia esto tu plan?” *Registro:* flexibilidad ante variación mínima.

Emocional

- Frase de etiquetado emocional: “¿Cómo te sientes ahora?” (opciones visuales disponibles). *Registro:* auto-reporte, signos de angustia.

- Pausa estructurada (5–8 s) previamente explicada como parte del procedimiento. *Registro*: tolerancia a la espera.
- Oferta explícita de recurso: “Si quieres, di ‘pausa’ y te damos tiempo.” *Registro*: uso de estrategia de autorregulación.

Fase 2 — Pensar (Interrupciones durante la planificación)

Conductual

- Instrucción de presión leve: “Cuenta hasta tres y dime si sigues con tu plan.” *Registro*: decisión impulsiva vs. reflexiva.
- Movimiento lento de una ficha neutra (preacordado con el participante). *Registro*: reconocimiento del cambio, modificación de plan.
- Oferta de soporte externo: tarjeta de pasos numerada. *Registro*: uso del soporte y cambio en rendimiento.

Cognitivo

- Solicitud de memoria de trabajo verbal: “Di los dos últimos movimientos.” *Registro*: precisión y latencia.
- Presentación de alternativa explícita y petición de valoración crítica. *Registro*: aceptación o rechazo y justificación.
- Tarea de visualización: “Imagínalo 10 s y luego dilo.” *Registro*: calidad de visualización, tiempo.

Emocional

- Comentario comparativo neutramente enunciado: “Otro participante usó X; ¿qué opinas?” *Registro*: reacción emocional, ansiedad social.
- Breve regulación guiada: respiración 6 s. *Registro*: cambio en expresión, ritmo respiratorio observable.
- Expresión de duda por parte del experimentador: “No estoy seguro; ¿tú qué piensas?” *Registro*: toma de control o bloqueo.

Fase 3 — Elegir (Interrupciones justo antes de la ejecución)

Conductual

- Solicitud de justificación en una frase: “¿Por qué eliges esto?” *Registro*: capacidad de verbalizar motivos.
- Presentación de una opción marcada como “no recomendada” y consulta: “¿Quieres cambiar?” *Registro*: seguimiento de indicaciones y rechazo/aceptación.

- Acción experimental controlada: mover y devolver una ficha con explicación clara. *Registro:* reacción a cambios inesperados.

Cognitivo

- Pregunta de contingencia: “Si falla, ¿qué harías luego?” *Registro:* planeamiento alternativo.
- Petición de explicación didáctica: “Si tuvieras que enseñarlo, ¿cómo lo explicarías?” *Registro:* metacognición, estructura del lenguaje.
- Oferta temporal: +5 s visibles con cronómetro. *Registro:* uso de tiempo extra.

Emocional

- Elogio moderado y neutro: “Buen intento; respira y decide.” *Registro:* cambio de confianza.
- Pregunta anticipatoria: “¿Te preocupa equivocarte?” *Registro:* anticipación emocional.
- Pausa de 3 s con mirada neutra antes de autorizar ejecución. *Registro:* tolerancia al silencio, impulso.

Indicadores conductuales y registros mínimos

- Tiempo de reacción a interrupción (ms).
- Tiempo de decisión (ms).
- Número de revisiones/retrocesos.
- Errores relativos a la planificación declarada.
- Auto-reporte emocional y escalas observacionales (angustia, cooperatividad).

3.4.3. Guión técnico experimental: configuraciones de cubos para Pausar, Pensar y Elegir/Actuar

El guión técnico experimental operacionaliza la regulación del control inhibitorio durante la resolución de problemas matemáticos mediante un sistema de cubos inteligentes que funcionan como agentes multisensoriales autónomos.

A diferencia de intervenciones basadas en mediación verbal, el presente diseño transfiere la totalidad de la señal reguladora al entorno físico, de manera que las transiciones cognitivas del participante (Pausar, Pensar y Elegir/Actuar) son inducidas exclusivamente mediante tres canales de salida del cubo: luz LED RGB, vibración háptica y señal sonora.

Las configuraciones se fundamentan en el modelo circumplex (activación $\times$ control), permitiendo modular el nivel de activación fisiológica y el grado de guía conductual en cada fase del proceso ejecutivo. Esta estructura técnica traduce el modelo teórico Inhibir–Planificar–Ejecutar en parámetros sensoriales medibles y replicables.

Fase 1: Configuración “Pausar” **Objetivo funcional:** inducir inhibición motora inicial y estabilización atencional antes de la planificación.

- **Color LED:** Azul claro estático (aprox. RGB 0,150,255).
- **Vibración:** 15% de intensidad; patrón 200 ms ON / 800 ms OFF.
- **Sonido:** Tono grave suave (100–200 Hz; 300 ms).
- **Duración estándar de fase:** 3–5 s.

Esta configuración corresponde al cuadrante de baja activación y alta guía del modelo circumplex. La señal luminosa estable, junto con la vibración rítmica lenta, busca disminuir respuestas impulsivas y favorecer la activación del control inhibitorio motor. Desde el punto de vista neurofisiológico, se espera incremento en actividad theta frontal asociada a regulación ejecutiva temprana y potenciales N2 vinculados a inhibición.

Fase 2: Configuración “Pensar” **Objetivo funcional:** facilitar la planificación secuencial mediante análisis de medios y fines.

- **Color LED:** Naranja tenue con transición suave (fade in/out de 1 s).
- **Vibración:** 40% de intensidad; patrón 500 ms ON / 500 ms OFF.
- **Sonido:** Tono medio (400–500 Hz; 200 ms) repetido cada 2 s.
- **Duración estándar de fase:** variable (dependiente del tiempo de planificación del participante).

La activación media y el ritmo sensorial constante buscan sostener la memoria de trabajo sin inducir sobreestimulación. Esta configuración se sitúa en un nivel intermedio del circumplex, equilibrando activación y control. Funcionalmente, promueve la inhibición cognitiva de alternativas irrelevantes y la estructuración jerárquica de pasos intermedios. En términos EEG, se prevé aumento de potencia theta frontal y estabilidad en bandas beta durante mantenimiento atencional.

Fase 3: Configuración “Elegir/Actuar” **Objetivo funcional:** inducir ejecución deliberada y consolidar la decisión tomada.

- **Color LED:** Verde brillante (confirmación) o turquesa (refuerzo positivo).
- **Vibración:** 70–90% de intensidad; patrón 250 ms ON / 250 ms OFF.
- **Sonido:** Señal ascendente breve o arpegio (500–800 Hz; 400 ms).
- **Duración estándar de fase:** hasta la ejecución motora.

Esta fase corresponde al cuadrante de alta activación y alta guía del modelo circumplex. El incremento de intensidad háptica y luminosa busca facilitar la transición de planificación a acción, reforzando la coherencia entre medios previamente estructurados y el fin seleccionado. A nivel neurocognitivo, se anticipa aumento del potencial P3 asociado a toma de decisión y supresión beta previa al movimiento.

Secuencia operativa del ciclo experimental Cada problema matemático activa un ciclo completo compuesto por:

1. Activación automática del modo “Pausar”.
2. Transición programada al modo “Pensar”.
3. Activación del modo “Elegir/Actuar”.
4. Cierre con luz blanca neutra durante 2 s y vibración desactivada.

La transición entre fases puede ser temporizada o dependiente de eventos conductuales registrados (por ejemplo, detección de movimiento del cubo o interacción física).

Racional técnico-integrador La arquitectura sensorial implementada permite traducir constructos ejecutivos abstractos en señales físicas cuantificables. El sistema convierte el entorno en un mediador activo del control inhibitorio, reduciendo la dependencia de instrucción externa y favoreciendo autorregulación progresiva.

Desde una perspectiva experimental, esta estandarización garantiza replicabilidad, control de variables sensoriales y sincronización precisa con marcadores EEG (N2, theta frontal, P3), permitiendo correlacionar configuraciones del cubo con respuestas neurofisiológicas durante la resolución de problemas matemáticos.

4.7 Métricas y Análisis

Chapter 5

Resultados

Chapter 6

Conclusiones

Chapter 7

Trabajos futuros

Chapter 8

Bibliografía